COORDENADORIA DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

GUSTAVO MOREIRA DE MELLO
RAFAEL DE PROENÇA ROSSI

ETL-DATAHUB: AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADES E QUALIDADE NO SETOR AERONÁUTICO

SOROCABA, SP

GUSTAVO MOREIRA DE MELLO
RAFAEL DE PROENÇA ROSSI

ETL-DATAHUB: AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADES E QUALIDADE NO SETOR AERONÁUTICO

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Facens como exigência parcial para obtenção do diploma de graduação em Engenharia da Computação.
Orientadora: Profa. Dra. Andreia Damásio De Leles.

SOROCABA, SP
2024

GUSTAVO MOREIRA DE MELLO
RAFAEL DE PROENÇA ROSSI

ETL-DATAHUB: AUTOMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADES E QUALIDADE NO SETOR AERONÁUTICO

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Facens como exigência parcial para obtenção do certificado de conclusão do curso de Engenharia da Computação.
Orientadora: Profa. Dra. Andreia Damásio De Leles.

BANCA EXAMINADORA

Prof. (Nome do Professor Avaliador)
Afiliação (Centro Universitário Facens)

Prof. (Nome do Professor Avaliador)
Afiliação (Centro Universitário Facens)

Prof. (Nome do Professor Avaliador)
Afiliação (Centro Universitário Facens)

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA "BIBLIOTECA FACENS"

Bibliotecária responsável

Eliane da Rocha CRB 8062/8a

M627e

Mello, Gustavo Moreira de

Etl-datahub: automação e integração de dados para avaliação de conformidades e qualidade no setor aeronáutico / por Gustavo Moreira de Mello,Rafael de Proença Rossi Sorocaba, SP: [s.n.], 2024.

66f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação ou Pós) – Centro Universitário Facens – Coordenadoria da Computação – Curso de Engenharia da Computação, 2024.

Orientador: Profa. Andreia Damasio de Leles

1. ETL. 2. RPA 3. Não Conformidade. I. Rossi, Rafael de Proença. II. Centro Universitário Facens. III. Título.

CDD 621.39

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a nossa orientadora, Professora Doutora Andreia Damásio De Leles por ter aceitado a pesquisa, nos ter ajudado com orientações de estudo e pelo tempo disponibilizado para que pudéssemos concluir o projeto.

Aos nossos familiares e amigos por nos apoiarem e incentivarem durante todos esses anos de graduação.

Agradecemos, também, à Faculdade de Engenharia de Sorocaba por toda estrutura e recursos disponibilizados, a todos os professores, coordenadores, colegas de Engenharia da Computação e funcionários que fizeram parte desse período bastante importante em nossas vidas.

“Quality is never an accident; it is always the result of intelligent efforts.”

John Ruskin

RESUMO

Com padrões rigorosos de qualidade, a indústria aeronáutica precisa sempre manter a segurança em seus processos. Com esse objetivo, foi realizada uma pesquisa exploratória aplicada, baseada em um estudo de caso em uma empresa do setor aeronáutico. Visando a gestão de não conformidades na área da qualidade, através de conceitos de engenharia de dados, foi elaborada uma arquitetura de ETL (Extração, Transformação e Carga) para uma ferramenta de automação e integração utilizando SAP e *Robotic Process Automation* (RPA). Ao final foi implementado um *data mart* para auxiliar nas consultas analíticas através de cubo OLAP (Processamento Analítico Online). O projeto segue princípios da engenharia de *software*, promovendo uma redução no tempo de mais de 20 minutos para a emissão, além de explorar a possibilidade de comercialização em outros setores.

Palavras-chave: ETL, RPA, Gestão da Qualidade.

ABSTRACT

With strict quality standards, the aeronautical industry must always maintain safety in its processes. With this objective, an applied exploratory research was conducted, based on a case study in a company within the aeronautical sector. Aiming at the management of non-conformities in the quality area, and through data engineering concepts, an ETL (Extraction, Transformation, and Load) architecture was developed for an automation and integration tool using SAP and Robotic Process Automation (RPA). In the end, a data mart was implemented to assist analytical queries through an OLAP (Online Analytical Processing) cube. The project follows software engineering principles, promoting a time reduction of over 20 minutes for issuance, and also explores the possibility of commercialization in other sectors.

Keywords: ETL, RPA, Quality Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - O ciclo de ETL.....18
Figura 2 - Modelo Incremental.....24
Figura 3 - Mockup do design da página de inserção de dados.....25
Figura 4 - Requisitos do Sistema “ETL-DataHub”.....27
Figura 5 - Arquitetura do sistema.....31
Figura 6 - Exemplo de interface com Tkinter e CustomTkinter.....34
Figura 7 - Exemplo de interface com TKinter.....34
Figura 8 - Exemplo de script de conexão no SAP.....35
Figura 9 - API de exemplo com FastAPI.....36
Figura 10 - Modelo Floco de Neve utilizado.....39
Figura 11 - Contagem de emissões por data.....43
Figura 12 - Comparação de Processos - Antigo vs. Novo.....44
Figura 13 - Exemplo de Menu Suspenso.....45
Figura 14 - Visão Multidimensional do Cubo OLAP.....47
Figura 15 - Contagem total da dimensão dim_Severidade.....47
Figura 16 - Contagem total da dimensão dim_Cliente.....48
Figura 17 - Contagem total da dimensão dim_Problema.....48
Figura 18 - Dimensões para os meses de Março e Abril.....49
Figura 19 - Dimensões para os meses de Maio e Junho.....49
Figura 20 - Dimensões para os meses de Julho, Agosto e Setembro.....50
Figura 21 - Business Model Canvas.....53

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicação).
DW	*Data Warehouse* (Armazém de dados)
ERP	Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais)
ETL	*Extract, Transform, Load* (Extrair, Transformar, Carregar)
FAA	*Federal Aviation Administration* (Administração Federal de Aviação)
GUI	*Graphical User Interface* (Interface gráfica do utilizador)
ISO	*International Organization for Standardization* (Organização Internacional de Normalização)
MVP	*Minimum Viable Product* (Produto Viável Mínimo)
OLAP	*Online Analytical Processing (*Processamento Analítico Online*)*
QAS	*Quality Assurance System* (Sistema de Garantia de Qualidade)
QA	*Quality Analyst* (Analista de Qualidade)
RH	Recursos Humanos
ROI	*Return On Investments* (Retorno Sobre Investimento)
RPA	*Robotic Process Automation* (Automação Robótica de Processos)
SAAS	*Software as a Service* (*Software* como Serviço)
SAP®	*Systeme, Anwendungen, und Produkte in Datenverarbeitung* (Sistemas*,* Aplicações e Produtos em Processamento de Dados*)*
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SGQ	Sistemas de Gestão da Qualidade
SQL	*Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 8

2 REFERENCIAL TEÓRICO..... 11

2.1 GESTÃO DA QUALIDADE NO SETOR AERONÁUTICO..... 11

2.1.1 Princípios e fundamentos da gestão da qualidade..... 11

2.1.2 Importância da qualidade na segurança aeronáutica..... 12

2.2 NÃO CONFORMIDADES..... 13

2.2.1 Definição e impactos das não conformidades..... 13

2.2.2 Estratégias de mitigação e correção..... 13

2.3 TECNOLOGIAS APLICADAS EM GESTÃO DE QUALIDADE..... 15

2.3.1 Sistemas ERP e integrações..... 15

2.3.2 Automação e robótica de processos (RPA)..... 16

2.4 FUNDAMENTOS DE ETL..... 17

2.4.1 Conceitos básicos de ETL..... 17

2.4.2 Importância do ETL na integração de dados..... 18

2.5 DATA WAREHOUSE E DATA MART..... 19

2.5.1 Arquitetura de Data Warehouse..... 19

2.5.2 Data marts e sua integração..... 20

2.6 CUBO OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING)..... 20

2.6.1 Cubo OLAP e sua estrutura multidimensional..... 21

2.6.2 Operações do OLAP..... 21

2.6.3 Modelos OLAP..... 22

3 METODOLOGIA..... 23

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA..... 23

3.2 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE..... 23

3.2.1 Modelo de desenvolvimento..... 24

3.2.2 Design do sistema..... 25

3.3 CRITÉRIOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE SUCESSO..... 26

4 ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO..... 27

4.1 REQUISITOS DO SISTEMA..... 27
4.1.1 Requisitos funcionais.....28
4.1.2 Requisitos não funcionais.....28
4.2 ESCOPO DO PROJETO..... 29
4.3 LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES..... 29
5 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS APLICADAS.....31
5.1 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA..... 31
5.1.1 Descrição da arquitetura..... 31
5.2 DETALHAMENTO DAS TECNOLOGIAS..... 32
5.2.1 Back-end..... 32
5.2.2 Front-end..... 33
5.2.3 RPA e integração com SAP.....34
5.2.4 API com FASTAPI..... 36
5.3 IMPLEMENTAÇÃO DO ETL.....36
5.3.1 Integração e automatização dos processos de ETL..... 37
5.4 IMPLEMENTAÇÃO DO DATA MART..... 38
5.5 IMPLEMENTAÇÃO DO OLAP (PROCESSAMENTO ANALÍTICO ONLINE).....39
6 RESULTADOS..... 41
6.1 METODOLOGIA DE TESTES.....41
6.2 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS..... 42
6.2.1 Resultados.....42
6.2.2 Melhorias contínuas..... 50
6.2.3 Impacto da solução no processo de não conformidade.....51
6.3 VIABILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO.....52
6.3.1 Business Model Canvas..... 52
6.3.2 Modelo Receita.....55
6.3.3 MVP..... 56
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 57
REFERÊNCIAS..... 59

1 INTRODUÇÃO

No universo da gestão da qualidade, uma não conformidade é tudo que está fora de um padrão em um produto ou processo. Pode ser um parafuso solto, uma janela com um risco ou até um cabo mal conectado.

Por se tratar de um erro, afeta toda a operação e, em casos críticos, chega a prejudicar a segurança. Na indústria aeronáutica, não é diferente, uma vez que os requisitos de qualidade são rigorosos.

Neste setor, garantir a qualidade e a conformidade com padrões rigorosos é importante para manter a segurança e a confiabilidade das operações. Qualquer problema relacionado a não conformidade prejudica a marca no mercado.

Em janeiro de 2024, a Boeing viu uma queda de 8,5% no valor de mercado após um incidente com um pedaço de fuselagem durante um voo da Alaska *Airline* (CNN Brasil, 2024). Esse problema coloca em dúvida todo o processo de qualidade da empresa.

Nesse contexto, a eficiência na gestão de não conformidades promove a melhoria contínua dos processos e aumenta a competitividade no mercado.

A busca por novas soluções torna-se cada vez maior. Um exemplo é a implementação da Inteligência Artificial no projeto Prometheus da Airbus para melhorar a gestão de reposição de peças do A380 (Aeroin, 2024).

Outro exemplo de solução tecnológica é o da Boeing que buscou transformar sua gestão da cadeia de suprimentos com a adoção da plataforma SAP (Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de Dados), com o objetivo de economizar centenas de milhões de dólares (Hamilton, 2018).

Nesse cenário, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado como "ETL-DataHub" se apresenta como uma pesquisa exploratória aplicada, baseada em um estudo de caso em uma empresa do setor aeronáutico, com uma solução com tecnologias avançadas para aprimorar a gestão de dados e transformar o processo de emissão de notas de não conformidade, alinhando-se às exigências de um mercado competitivo e reforçando a liderança organizacional por meio de decisões confiáveis, conforme Misra e Rahman (2013) destacam sobre o papel vital das tecnologias de informação.

O objetivo principal deste TCC é melhorar a eficiência, precisão e segurança na gestão de não conformidades por meio de engenharia de dados e automação, já

os objetivos específicos são a automatização através de um sistema ETL (Extração, Transformação, Carga) e com uso de RPA (Automação Robótica de Processos) para aumentar a eficiência; a busca por qualidade e confiabilidade nos dados e por fim, facilitar a geração de relatorios analiticos através de um *data mart*, promovendo um ambiente de melhoria contínua e uma gestão da qualidade mais assertiva.

As tecnologias escolhidas para desenvolver esta solução formam um conjunto integrado que aprimora o processo de emissão de notas de não conformidade.

A solução se baseia em princípios de engenharia de *software*. O gerenciamento do banco de dados é realizado pela integração de dados provenientes de diferentes fontes que são consolidados em uma só base, isso é feito com uso da biblioteca SQLAlchemy.

Para a manipulação e análise de dados, a biblioteca Pandas foi escolhida pela sua eficácia. Suas funcionalidades abrangem desde a limpeza até a agregação de dados, sendo útil para a transformação de dados brutos em informações úteis, um aspecto crítico na etapa de transformação do ETL.

Os dados tratados são inseridos em um subconjunto de dados que serve como um repositório especializado para a análise de dados e geração de relatórios por parte dos usuários finais do setor da qualidade. Essa base é chamada de *data mart* e permite uma maior velocidade e customização.

A análise desse subconjunto é feita a partir de um cubo OLAP (Processamento Analítico *Online*).

FastAPI é utilizado para o desenvolvimento da API (*Application Programming Interface*) da solução. Isso permite uma comunicação entre a *interface* do usuário e o *backend*, facilitando a integração com o sistema SAP.

Essa associação com o SAP, ocorre de forma automatizada através da implementação de RPA com uso do SAP *Script*, eliminando a inserção de forma manual, prevenindo erros e reduzindo o tempo de atividade, uma vez que elimina processos repetitivos.

Para a criação da *interface* gráfica do usuário (GUI) que interage com o SAP e com o *backend* através da API foi utilizado as bibliotecas de Python: Tkinter, que fornece a base para interfaces gráficas simples e CustomTkinter, que possui elementos customizáveis. A escolha por python no *frontend* se dá em conjunto com o RPA que foi feito também por Python, pois é possível utilizar as credenciais do

usuário do sistema operacional e, por tanto, autenticar o usuário no SAP de forma direta.

O "ETL-DataHub" combina várias tecnologias para automatizar a extração de dados do SAP e fontes internas, garantindo a integridade e a segurança dos dados transformados e simplificando o carregamento automático de volta ao sistema, o que torna o processo de emissão de notas de não conformidade mais seguro, ajudando, na gestão da qualidade, aumentando a confiabilidade dos dados e a segurança no tratamento de não conformidades.

O processo, identificado por suas etapas repetitivas e demoradas, apresenta um potencial para melhora por meio da automação. A eliminação ou simplificação de muitos campos manuais, com foco apenas nos essenciais, é a base da economia de tempo e aumento de eficiência proposta pelo “ETL-DataHub”.

Nos capítulos subsequentes, a solução proposta será explorada, partindo no capítulo 2 pela descrição dos cenários e processos de uma empresa do setor aeronáutico, utilizada como estudo de caso. No mesmo capítulo, será discutido conceitos técnicos fundamentais para se entender a solução, como ETL, *Data Warehouse* e Cubo OLAP.

A partir dessa análise, justificativas para as escolhas arquitetônicas e tecnológicas serão apresentadas, considerando as premissas da engenharia de software e de dados. Será examinado o motivo da seleção do Python e do uso do FastAPI para a API. Adicionalmente, a integração de RPA com *scripts* de Python será discutida e toda engenharia de dados envolvida na preparação dos dados e no desenvolvimento do *data mart*.

No capítulo 3, será comentado toda a metodologia da pesquisa, passando pela abordagem de desenvolvimento de software e por critérios e métodos de avaliação de sucesso.

Os requisitos do sistema proposto e o escopo e limitações serão comentados no capítulo 4.

Já no capítulo 5, toda a parte de arquitetura e tecnologias serão esclarecidos, proporcionando um entendimento de como foi realizada a solução.

Os resultados obtidos com o uso da solução serão apresentados no capítulo 6, junto com um estudo de expansão para comercialização para outras áreas.

Por fim, o capítulo 7 discorre sobre a conclusão final depois dos testes e resultados obtidos, passando por trabalhos futuros para a pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo estabelece a base teórica para compreender os aspectos críticos da gestão da qualidade no setor aeronáutico. Serão explorados os princípios e fundamentos que orientam as práticas de qualidade. Será discutido, também, a importância de sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e sua integração.

2.1 GESTÃO DA QUALIDADE NO SETOR AERONÁUTICO

Nesta seção, o tema abordado será a gestão da qualidade no setor aeronáutico, incluindo uma análise dos princípios que orientam as práticas de qualidade e como estes contribuem para a segurança aeronáutica.

2.1.1 Princípios e fundamentos da gestão da qualidade

O conceito de qualidade tem evoluído ao longo das últimas décadas. Antigamente, era descrito como a entrega de um produto ou processo de acordo as exigências prévias dos clientes. No entanto, sua definição acabou mudando e passou a ser mais complexa. De acordo com Guedes (2018), a ideia de qualidade varia de acordo com o autor e contexto o qual o produto ou processo está inserido, e na indústria da aviação, isso não é diferente.

William Deming, conhecido como o pai da qualidade, desenvolveu o ciclo PDCA, que compreende quatro estágios: planejar, estabelecer os objetivos e processos necessários para atingir o resultado almejado; executar, implementar os processos de forma geral e em toda a organização; verificar, monitorar a evolução conforme o planejado; e por fim, agir, tomar ações com o objetivo de melhorar continuamente o processo. Tudo isso, para Deming, reduz defeitos ou falhas durante um processo interno (Silva, 2023).

Já Juran (1999) apresenta uma perspectiva sobre qualidade focada na minimização de defeitos e erros que possam causar retrabalho, falhas de processo ou insatisfação do cliente. A qualidade passa a ser entendida como um investimento que pode diminuir desperdícios e erros, levando a custos operacionais mais baixos para possuir uma vantagem competitiva no mercado.

No contexto aeronáutico, essa interpretação ocorre devido a complexidade dos produtos produzidos e a gravidade das consequências de uma falha e a implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) garante um processo mais otimizado, a redução de erros e um aumento da satisfação dos clientes.

2.1.2 Importância da qualidade na segurança aeronáutica

No setor aeronáutico, a gestão da qualidade garante a segurança e a confiabilidade das operações de voo. A Federal Aviation Administration (FAA), uma das principais agências reguladoras, define a manutenção de aeronaves como um conjunto de atividades que inclui inspeção, revisão geral (*overhaul*), reparo, preservação e substituição de componentes. Para Kinnison (2013), essas atividades garantem o funcionamento dentro dos padrões estabelecidos de confiabilidade e segurança.

A aeronavegabilidade, que é o estado operacional seguro de uma aeronave, é uma condição crítica que precisa ser cuidadosamente mantida por meio de três pilares: certificação de projeto, certificação de fabricação e manutenção contínua.

O primeiro pilar, a certificação de projeto, envolve análises detalhadas realizadas por engenheiros, com simulações e testes em laboratório, protótipos e voos experimentais. Essa etapa assegura que o *design* da aeronave atenda a todos os requisitos técnicos e de segurança antes de sua produção.

O segundo pilar, a certificação de fabricação, garante que cada item produzido na linha de montagem esteja em conformidade com os *designs* e especificações certificados, padronizando a qualidade dos componentes aeronáuticos, e assim evitando grandes diferenças entre os projetos.

Já o último pilar, a manutenção, é útil para sustentar a aeronavegabilidade contínua da frota, uma vez que é imprescindível assegurar que todas as aeronaves sejam regularmente examinadas e reparadas conforme necessário, mantendo a integridade operacional e a segurança de bordo.

A manutenção aeronáutica é mais que apenas reparos; é um componente que garante que as aeronaves sejam seguras, confiáveis e estejam prontas para atender às demandas que acontecem no setor. Esta abordagem multidimensional para a gestão da qualidade reflete a complexidade do setor aeronáutico, onde a

conformidade com padrões e regulamentos protegem a segurança do voo e vidas humanas (FÉLIX, 2021).

2.2 NÃO CONFORMIDADES

Esta seção define o conceito de não conformidades. Será comentado como essas não conformidades são gerenciadas para garantir a continuidade da aeronavegabilidade e a manutenção da segurança operacional.

2.2.1 Definição e impactos das não conformidades

No contexto da indústria aeronáutica, a definição de não conformidades refere-se a qualquer desvio dos padrões estabelecidos ou falhas na execução dos processos que não atendem às especificações técnicas ou de segurança esperadas. Esses desvios podem ter implicações, tanto financeiras quanto operacionais, exigindo uma análise e tomada de medidas corretivas (Félix, 2021).

A gestão dessas não conformidades acabam tornando relevante o uso de ferramentas da qualidade para analisar os dados e o desenvolvimento de soluções que não só resolvam os problemas identificados, mas também melhorem os processos atuais.

Entre as principais ferramentas empregadas estão o Diagrama de Ishikawa, o Diagrama de Pareto e as Folhas de Verificação, que ajudam a identificar as causas dos problemas, a quantificar e priorizar as não conformidades, respectivamente. A implementação dessas soluções ajudam a mitigar defeitos e adicionar valor à produção e manutenção aeronáutica (Siteware, 2021).

Um aspecto particularmente crítico na ocorrência de não conformidades é a influência dos fatores humanos que envolvem a interação entre as pessoas e os sistemas, buscando melhorar a performance tanto do indivíduo quanto do sistema (Neumann *et al*., 2016).

Na indústria aeronáutica, onde muitos dos processos ainda são pouco automatizados, cada procedimento manual está sujeito ao risco de erro humano.

2.2.2 Estratégias de mitigação e correção

No setor aeronáutico, a administração de não conformidades é uma prática que exige uma abordagem rigorosa que garanta a segurança e a qualidade dos produtos. Segundo a norma EN 9100:2018, é preciso identificar, controlar e corrigir produtos não conformes, evitando a entrega de falhas (European Committee For Standardization, 2018).

A empresa deve implementar ações para atacar a raiz dos defeitos, garantindo a integridade e a confiabilidade dos produtos aeronáuticos.

Dentro do quadro de mitigação e correção de não conformidades, as sete ferramentas da qualidade são frequentemente utilizadas para analisar e resolver problemas. Essas ferramentas incluem o diagrama de Ishikawa (também conhecido como diagrama de causa e efeito), gráficos de controle, folhas de verificação, histogramas, diagramas de dispersão, gráficos de Pareto e fluxogramas; necessários para a análise de processos e a identificação de causas raízes de não conformidades (Siteware, 2023).

Félix (2021) destaca a necessidade de um plano de controle que possui várias ações:

- Definição de Responsabilidades: Atribuir a responsabilidade pela gestão dos produtos não conformes, especificando quem tem autoridade para decidir sobre o destino desses produtos, seja para descarte ou retrabalho.
- Ações Contingenciais: Descrever as medidas tomadas para mitigar os efeitos das não conformidades em outros processos, produtos ou serviços, assegurando a contenção e evitando que afete outras áreas.
- Comunicação Eficaz: Estabelecer comunicação rápida com fornecedores e outras partes interessadas quando produtos não conformes são identificados, para agilizar o processo de resolução e mitigação de riscos.
- Correções Pós-Entrega: Tomar ações de correção para produtos ou serviços identificados como não conformes após a entrega para garantir que não haja novos problemas ou custos.

O gerenciamento efetivo de não conformidades não se limita apenas à detecção e correção de falhas; mas também inclui a prevenção de recorrências por meio do entendimento de causa raiz e da implementação de melhorias contínuas.

Com ferramentas da qualidade como o diagrama de Ishikawa, as organizações podem entender de forma mais clara os problemas e implementar melhorias mais robustas.

2.3 TECNOLOGIAS APLICADAS EM GESTÃO DE QUALIDADE

Com o objetivo de explicar e expor as tecnologias empregadas para aprimorar a gestão da qualidade, esta seção discutirá o uso de Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) e sua integração. E finaliza com os conceitos da Automação e da Robótica de Processos (RPA).

2.3.1 Sistemas ERP e integrações

Os ERPs são *softwares* que auxiliam nas atividades internas das empresas, como contabilidade, finanças, RH, produção e suprimentos.

No contexto aeronáutico, estes sistemas são necessários não apenas para melhorar as operações, mas como também para garantir a qualidade e o cumprimento das normas de segurança. A integração de um ERP promove um fluxo de informações contínuo entre diferentes áreas da empresa, tornando ela melhor e menos propensa a erros (Labadessa *et al*., 2011).

Quando uma organização deseja usar um ERP, o objetivo é transformar e integrar toda estrutura operacional através de uma base de dados centralizada, o que simplifica o fluxo de informações, integrando todos os departamentos. A informação gerada é guardada em tempo real, o que permite um controle maior de todas as etapas dos processos internos.

A implementação de um sistema ERP não só troca a estrutura convencional de departamentos isolados por uma integrada, como também melhora os processos por meio da utilização da tecnologia (Labadessa et al., 2011).

Sistemas ERP como o SAP transformam as características culturais e organizacionais das empresas ao facilitar o controle de processos que vão desde a fabricação até a parte financeira, essa perspectiva do todo ajuda na tomada de decisões.

Turban, Pollard e Wood (2018) destacam que o sucesso do ERP depende da atenção a vários fatores chave:

- Foco nos Processos de Negócios e Requisitos: Ignorar os processos de negócios em favor das capacidades técnicas pode desviar o projeto de suas necessidades fundamentais.
- Alcance de um ROI (Retorno Sobre Investimento) Mensurável: Estabelecer medidas de desempenho claras e acessíveis.
- Gestão Forte do Projeto e Compromisso com os Recursos: Projetos de ERP exigem atenção e um orçamento adequado.
- Compromisso Contínuo da Alta Administração: Suporte executivo para superar problemas durante a implementação.
- Tempo Adequado para Planejamento e Preparação: Evitar decisões precipitadas para a escolha certa das necessidades do negócio.
- Investimento em Treinamento e Gestão de Mudanças: Treinamento adequado e gestão de mudanças são necessários para que os usuários finais possam utilizar o sistema da forma certa.

Estes fatores evidenciam que a simples instalação de *software* não é suficiente para garantir o sucesso do projeto, é preciso uma abordagem cautelosa e todo um estudo anterior para a implementação de sistemas ERP. A adoção impacta todos os aspectos de uma organização e é obrigatória em indústrias como a aeronáutica, onde a precisão e a confiabilidade são indispensáveis.

2.3.2 Automação e robótica de processos (RPA)

A Automação Robótica de Processos (RPA) é uma tecnologia que permite a automação de tarefas repetitivas e padronizadas, geralmente executadas manualmente por humanos. No setor aeronáutico, a RPA é utilizada para melhorar a eficiência operacional e reduzir os riscos associados ao fator humano.

Essas soluções têm a capacidade de reproduzir o comportamento humano em interfaces de sistemas de computador, realizando transações, manipulando dados e interagindo com outros sistemas sem a necessidade de um ser humano atuando, uma vez que existe um *script* programado para executar determinada ação baseada num padrão.

No contexto da gestão da qualidade, a RPA pode ser integrada com ERPs e outros sistemas de monitoramento para agilizar a detecção e correção de não conformidades. Por exemplo, os robôs podem verificar registros de manutenção,

confirmar se estão de acordo com os padrões estabelecidos nas regras dos *scripts* e notificar os responsáveis sobre quaisquer divergências identificadas durante a operação.

Desta forma, a RPA permite a liberação de recursos humanos em tarefas repetitivas e sujeitas a falhas manuais para tarefas de maior valor agregado, como a análise e a melhoria contínua de processos (Mariano, 2020).

Na indústria aeronáutica, RPAs em conjunto com sistemas ERPs permitem o gerenciamento de forma apropriada, na medida em que assegura o padrão de qualidade pedida pelo mercado.

2.4 FUNDAMENTOS DE ETL

Nesta seção, será apresentado o processo de ETL (Extração, Transformação e Carga). Irá abordar, também, os conceitos básicos de ETL e sua relevância na consolidação de dados provenientes de fontes diversas.

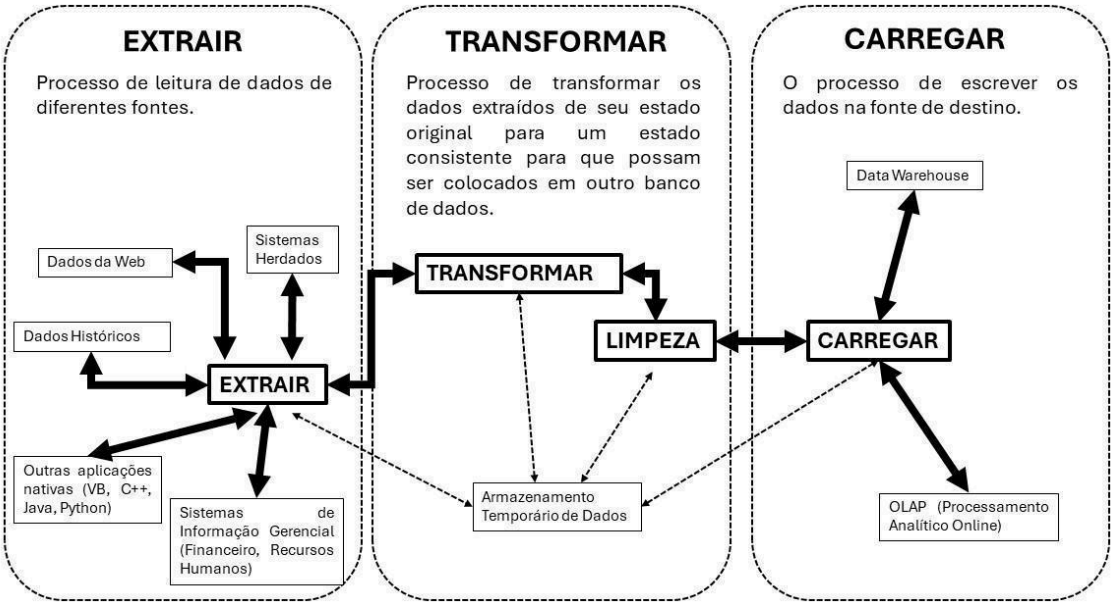
O objetivo é destacar como o ETL ajuda na tomada de decisão e uma gestão de qualidade baseada em dados.

2.4.1 Conceitos básicos de ETL

ETL, abreviação para *Extract, Transform, and Load* (Extração, Transformação e Carga), é um processo na integração de dados e na construção de sistemas de armazenamento como *Data Warehouses*. O processo de ETL envolve três etapas que são ilustradas na Figura 1 e detalhadas a seguir:

- Extração: Nesta fase, os dados são coletados de uma ou várias fontes de dados heterogêneas.
- Transformação: Após a extração, os dados passam por transformações para garantir que estejam prontos para análise e armazenamento. Embora esta etapa seja opcional, como apontado por Gama e Abreu (2008), é frequentemente necessária para alinhar os dados extraídos às necessidades exigidas.
- Carga: Finalmente, os dados transformados são carregados no sistema de destino.

Figura 1 - O ciclo de ETL



[1]Fonte: Adaptado de https://zeepedia.com. Acesso em: 18 de abr. 2024

Como ilustrado na Figura 1, cada bloco representa uma etapa do ciclo de ETL:

- Bloco EXTRAIR: Refere-se aos métodos e tecnologias empregados para acessar dados de fontes diversas e prepará-los para o tratamento no próximo passo.
- Bloco TRANSFORMAR: São realizadas operações com o objetivo de reestruturar os dados, de forma que fiquem aptos para a análise e armazenamento.
- Bloco CARREGAR: Local seguro e acessível onde os dados serão depositados e vão estar prontos para uso.

2.4.2 Importância do ETL na integração de dados

Frequentemente, as companhias têm informações espalhadas em diversas fontes e lugares diferentes, sejam elas internas ou externas (Hoffer et al., 2010). Essas informações individualmente não ajudam nas decisões, fazendo do ETL um processo necessário, uma vez que permite a visão unificada dos dados.

[1] Imagem adaptada de: https://www.zeepedia.com/read.php?extract_transform_load_etl_etl_cycle_processing_data_extraction_data_transformation_data_warehousing&b=6&c=16

Para indústrias do setor aeronáutico, no qual a informação está espalhada e dispersa, é necessário integrá-las para fornecer uma visão holística e útil das operações.

Essa mudança e subsequente carregamento dos dados de forma organizada e estruturada auxiliam as organizações a alcançar informações mais exatas, permitindo respostas mais ágeis às demandas.

2.5 *DATA WAREHOUSE* E *DATA MART*

Nesta seção, serão discutidos os conceitos de *Data Warehouse* e *Data Mart*, destacando suas arquiteturas, integrações e, por fim, como são utilizadas para auxiliar na tomada de decisões no ambiente das organizações.

2.5.1 Arquitetura de *Data Warehouse*

Data Warehouse ou, em português, Armazém de Dados, é uma ferramenta que auxilia na integração de grandes quantidades de dados provenientes de diferentes fontes. Desenvolvido por William H. Inmon, o conceito buscava superar as limitações das bases de dados tradicionais, que não atendiam as necessidades de negócios complexos (Inmon, 1991).

Um *Data Warehouse* é projetado para consultas e análise, em vez de processar transações. Inmon (1991) define o DW como uma coleção de dados orientada por assuntos, variável e não volátil com o objetivo de suportar tomada de decisões.

A principal vantagem é trabalhar de macro, uma vez que consolida os dados de diferentes fontes, permitindo análises mais rápidas.

A construção de um DW envolve geralmente várias etapas:

- Extração: Os dados são coletados de diferentes fontes.
- Transformação: Após a extração, os dados são tratados para a próxima fase de análise.
- Carga: Os dados transformados são então carregados no Data Warehouse.
- Análise: Ferramentas analíticas são empregadas para analisar os dados armazenados.

2.5.2 *Data marts* e sua integração

Data Marts são uma abordagem focada e departamental para a armazenagem de dados para atender às necessidades de análise de diferentes departamentos dentro de uma organização de forma específica.

Cada *data mart* é uma coleção de áreas de assunto organizadas para apoiar a tomada de decisão, adaptada às exigências específicas, como contabilidade, vendas ou *marketing*. Isso permite que cada departamento tenha seu *data mart* de acordo com suas operações e necessidades analíticas (Scholtz, 2016).

Segundo Kimball (2002), o conceito de *data mart* evolui do conceito de *Data Warehouse*, diferenciando-se principalmente pelo escopo. *Data Marts* possuem foco no suporte à tomada de decisão para processos singulares, ao contrário dos *Data Warehouses* que são projetados para o nível corporativo, como sugerido por Inmon (1991).

Desta forma, enquanto um *Data Warehouse* é uma solução macro que armazena dados de toda a empresa, um *data mart* é projetado para atender um grupo ou departamento em particular.

Essa estrutura mais especializada em uma área permite uma resposta mais rápida às necessidades dos departamentos sem precisar sobrecarregar o sistema de *Data Warehouse* (SCHOLTZ, 2016).

No setor da aviação, os *data marts* podem analisar conjuntos de dados para a detecção e correção de não conformidades.

Na manutenção, por exemplo, pode juntar históricos de relatórios de falhas e informações de componentes, o que facilita na prevenção de futuras falhas e na tomada de decisão relacionada à qualidade.

2.6 CUBO OLAP *(ONLINE ANALYTICAL PROCESSING)*

A seguir serão apresentados os conceitos referente ao processamento analítico online, conhecido como OLAP. Será explicado a estrutura multidimensional desses sistemas, as operações iterativas, os modelos OLAP disponíveis e por fim a justificativa para o uso nesta pesquisa.

2.6.1 Cubo OLAP e sua estrutura multidimensional

OLAP descreve a análise de dados complexos dentro de um DW, tendo como objetivo fornecer suporte para a tomada de decisão dentro de uma organização. O DW armazena as informações e o OLAP ajuda a recuperar de forma rápida e interativa (Elmasri; Navathe, 2004).

O OLAP organiza os dados em uma estrutura chamada de cubo OLAP que possui multidimensionalidade como tempo, produto, regiões entre outras.

Em bancos de dados transacionais as informações ficam armazenadas em forma de tabelas bidimensionais (linhas e colunas), enquanto no cubo OLAP ficam em uma estrutura multidimensional que possibilita visualizar os dados sob diferentes perspectivas de forma simultânea.

Ele é formado por medidas e dimensões que podem ser caracterizados da seguinte forma:

- Medidas: São os valores quantitativos que se deseja analisar, como vendas, lucros ou, no caso desta pesquisa, o número de não conformidades.
- Dimensões: São variáveis qualitativas que definem como os dados podem ser analisados. Exemplo: dimensões de tempo, cliente, origem de não conformidade ou severidade.

2.6.2 Operações do OLAP

Uma das principais características é a capacidade de realizar operações interativas sobre os dados, permitindo uma análise ágil e flexível.

Dentre as operações se destacam o *Drill-Drown* que permite a navegação de fora para dentro, ou seja, dos níveis mais gerais para o mais detalhado. Um exemplo seria ao explorar a dimensão de tempo, começaria com analisando a severidade das não conformidades por ano, depois iria para o nível de mês.

Outra operação do OLAP é a *Roll-Up*, que opera no sentido inverso da *Drill-Drown*, começando com dados mais agregados. Utilizando o exemplo anterior, seria o equivalente a buscar as informações partindo do mês, para em seguida ir para o nível de visualização anual.

A operação *Slice* seleciona um subconjunto de dados e fixa um valor específico em uma dimensão. Já a operação *Dice* seleciona um subcubo ao definir valores em duas ou mais dimensões.

Existem, também, outras que ajudam na tomada de decisão por meio dos resultados do OLAP.

2.6.3 Modelos OLAP

Com o surgimento do OLAP na década de 1990, surgiram diversos tipos de modelos derivados do OLAP com diferentes arquiteturas. Os principais são o ROLAP e MOLAP, no entanto existem ainda o HOLAP e o *desktop* OLAP.

O ROLAP possui uma arquitetura baseada em bases de dados relacionais para armazenar e manipular os dados. As consultas são realizadas em tabelas, o que garante flexibilidade para operar com grandes volumes de dados (Velho, 2011).

O MOLAP possui uma arquitetura no qual o armazenamento é feito em banco de dados multidimensionais, o que ajuda no tempo de resposta mais rápido e ainda permite cálculos complexos (Velho, 2011).

O ROLAP utiliza tecnologias de bases relacionais para implementar operações em estruturas de dados multidimensionais, tornando a performance baixa se comparada ao MOLAP, porém este último é limitado na quantidade de dados que pode guardar e não possui fácil escalabilidade, uma vez que alterar uma dimensão é custoso e obriga na reconstrução do modelo. Já o ROLAP trabalha diretamente com a base de dados relacional, permitindo alterações de novas dimensões de forma rápida e fácil (Velho, 2011).

As vantagens de um modelo, são as desvantagens de outro (Velho, 2011).

3 METODOLOGIA

Este capítulo define as premissas que guiam o desenvolvimento do “ETL-DataHub”. Serão discutidas as metodologias de pesquisas e desenvolvimento de *software*, incluindo o modelo de desenvolvimento e *design*. Ao final, serão explorados os critérios e métodos para a avaliação do novo sistema proposto.

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do "ETL-DataHub" é uma pesquisa exploratória aplicada, baseada em um estudo de caso para uma empresa no setor aeronáutico.

A pesquisa junta abordagens qualitativas e quantitativas para entender o problema e apresentar uma solução.

Primeiro, o grupo fez um levantamento histórico utilizando fontes como notícias e exemplos reais para poder contextualizar a importância da gestão de não conformidades no setor aeronáutico.

Depois, os dados foram avaliados de forma quantitativa para serem explorados de forma qualitativa, mostrando a importância de mudanças no setor através de inovação tecnológica.

Essa abordagem cria uma familiaridade com o problema, e auxilia na construção de hipóteses para a solução. Segundo Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória quer entender o problema, enquanto o estudo descritivo busca tornar claro as características de um fenômeno. Desta forma, a proposta deste estudo foi validada por meio da implementação prática em um estudo de caso no setor aeronáutico.

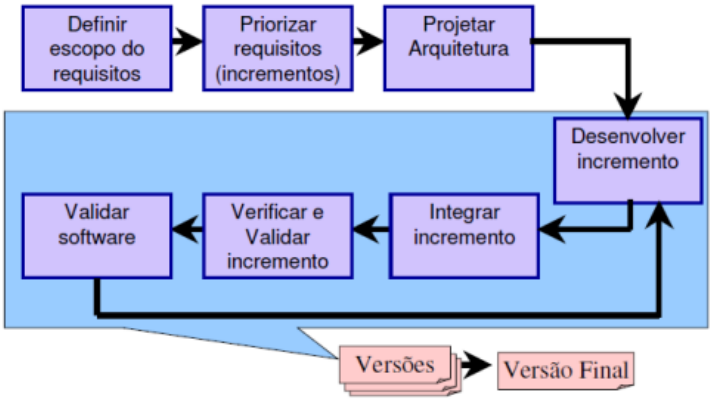
3.2 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO DE *SOFTWARE*

Essa seção apresenta as estratégias adotadas no desenvolvimento do "ETL-DataHub". Inicialmente, são discutidos os modelos de desenvolvimento que iniciam na investigação do cenário atual e dos processos envolvidos na emissão de não conformidades, e finaliza com a identificação de oportunidades para melhorias contínuas. Em seguida, o *design* visual do sistema é descrito, destacando a usabilidade para garantir uma boa experiência de usuário.

3.2.1 Modelo de desenvolvimento

O "ETL-DataHub" foi desenvolvido utilizando o modelo ágil de ciclos iterativos e incrementais, seguindo as premissas elaboradas pelo modelo de Barry Boehm, no qual na etapa inicial, o núcleo com todas as funcionalidades básicas do produto é desenvolvida (Jubileu, 2008). Para que em seguida esse núcleo seja incrementado até que a versão final seja alcançada, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Modelo Incremental



Fonte: Jubileu, 2008, p.27.

Elegeu-se esta abordagem porque permite um desenvolvimento mais flexível com ajustes contínuos e levando em consideração o *feedback* ao longo de todo o processo, uma vez que a medida que o desenvolvimento avança, o conhecimento sobre o processo aumenta, tornando inviável o uso do modelo cascata sugerido por Winston Royce em 1970, que propõe uma abordagem sequencial, com a disponibilização do *software* ocorrendo apenas em uma etapa avançada do desenvolvimento (Jubileu, 2008).

Segundo Jubileu (2008), o modelo incremental oferece diversas vantagens no desenvolvimento de *software* :

- Uso Imediato: Não é necessário esperar pela versão final do *software* para que o usuário inicie o uso;
- Protótipos Iniciais: As primeiras entregas podem funcionar como protótipos, ajudando a definir os requisitos e os incrementos futuros;
- Redução do Risco de Fracasso: Reduz o risco de fracasso do *software*, uma vez que as entregas são testadas desde o início;

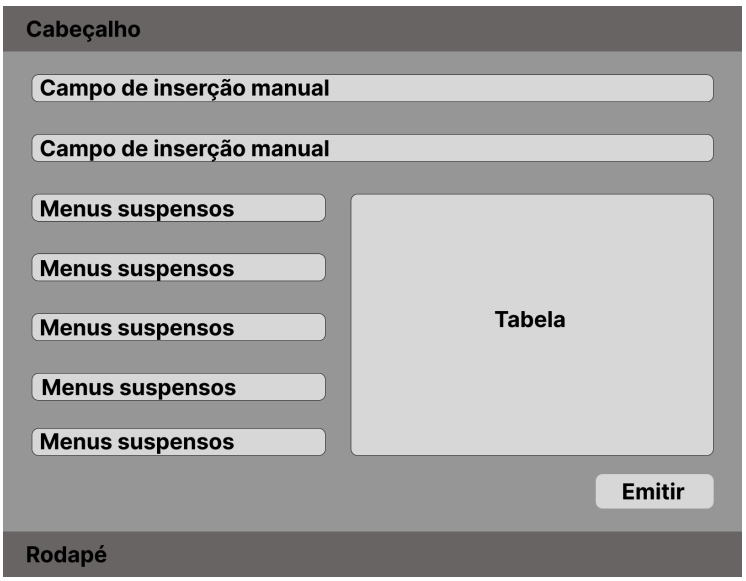
3.2.2 *Design* do sistema

O desenvolvimento do *design* da aplicação para o usuário começou com a definição dos requisitos visuais e funcionais, que foram definidos por meio da análise dos dados obtidos através da engenharia de dados e dos campos no SAP.

A proposta central do *design* foi minimizar o *input* de dados incorretos por meio de controles visuais. Outra medida tomada foi o uso de menus suspensos (*dropdowns*), uma vez que o usuário só pode escolher as opções disponibilizadas pela aplicação.

No processo original, os dados estavam dispersos em diferentes fontes, tornando o preenchimento custoso. A Figura 3 mostra o *mockup* do *design* da aplicação, no qual é possível observar campos de inserção manual.

Figura 3 - *Mockup* do *design* da página de inserção de dados



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a implementação do ETL e dos *data marts*, o usuário recebe no aplicativo os dados específicos em cada campo, sendo da responsabilidade dele preencher apenas os dados sensíveis que não foram importados e analisar as informações já preenchidas. Após a finalização, o usuário pode iniciar a emissão automática no sistema SAP, através do RPA em Python com SAP *Script*.

3.3 CRITÉRIOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE SUCESSO

Os critérios e métodos escolhidos para avaliar o sucesso do sistema proposto foram baseados na eficiência do sistema e na qualidade de informação gerada no final da emissão de uma não conformidade. Os principais critérios de avaliação são:

- Tempo de Emissão: A redução do tempo necessário para a emissão de não conformidades. Por meio da comparação direta entre os tempos de emissão antes da solução com os valores obtidos após solução.
- Qualidade da Informação: A precisão e a integridade das informações inseridas no SAP para garantir que sejam confiáveis e úteis para a tomada de decisões futuras.

Com a análise destas métricas, é possível mensurar o que foi gerado por toda a engenharia de dados proposta e pelo RPA. Com esses resultados, é possível assegurar que o sistema vai atender às expectativas de eficiência e qualidade do setor aeronáutico.

4 ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Este capítulo detalha as especificações do projeto, indicando os requisitos do sistema, o escopo, suas limitações e delimitações para uma compreensão clara das funcionalidades e restrições da pesquisa exploratória.

4.1 REQUISITOS DO SISTEMA

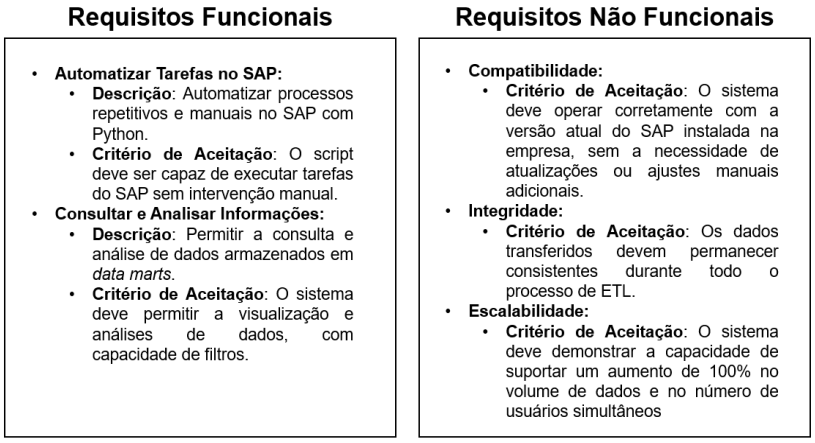
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003) que define a ISO/IEC 9126, os requisitos especificam as características e subcaracterísticas que são essenciais para a qualidade do *software*, levando em consideração as necessidades do usuário, o contexto operacional e os objetivos de negócios.

Com o objetivo de atender às expectativas e garantir a eficácia do sistema, foram definidos os requisitos para o "ETL-DataHub", tornando o sistema capaz de atender as necessidades de gestão de não conformidades no setor da qualidade.

Esses requisitos incluem tanto aspectos funcionais, como RPA com o SAP e a implementação de um processo de ETL utilizando Python e criação de uma *interface* por meio de bibliotecas gráficas, quanto aspectos não funcionais, como as as restrições impostas pelo sistema de desempenho e integridade, com o objetivo de entregar uma solução robusta.

Os requisitos do sistema seguiram a norma ISO/IEC 9126 definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003), e foram exemplificados na Figura 4 que possui dois blocos organizados em um diagrama de blocos com requisitos funcionais de um lado e requisitos não funcionais do outro.

Figura 4 - Requisitos do Sistema “ETL-DataHub”



Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1.1 Requisitos funcionais

Requisitos funcionais são especificações que definem como um sistema deve trabalhar. Abrange desde a descrição de comportamento esperado em termos de interações com usuários e outros sistemas até funções internas.

Esses requisitos são úteis para entender o que o sistema deve realizar para atender às necessidades e expectativas.

Para o processo de automação através de RPA, foi utilizado o Python*,* pois permite a interação com o SAP através de SAP *Script* e possui bibliotecas como *pywin32*, realizando a comunicação da *interface* do SAP com os *scripts* produzidos.

Tudo isso automatiza a execução de transações, entrada de dados e geração de relatórios sem a necessidade de intervenção manual.

Para a criação das interfaces gráficas, foi utilizado novamente Python, já que garante o acesso ao SAP com autenticação baseada em credenciais do sistema operacional sem precisar de *login* e evitando problemas de autenticação no SAP.

Em relação ao processo de ETL, é preciso garantir a robustez e flexibilidade da manipulação dos dados, justificando a escolha da biblioteca pandas, por permitir a extração de dados de diversas fontes, como arquivos csv, Excel e de bancos de dados; a realização da transformação dos dados conforme as regras propostas e carregar esses dados processados em um destino apropriado.

O *data mart*, por fim, foi projetado para armazenar os dados transformados e garantir que as consultas e análises sejam feitas de maneira rápida.

O sistema consegue fornecer informações para grupos específicos de usuários, sem acabar sobrecarregando o *data warehouse* principal. Isso ajuda na tomada de decisões, pois os dados mais importantes estão acessíveis para análise.

4.1.2 Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais são restrições impostas a um determinado sistema, como tempo e recursos, a fim de definir seus atributos de qualidade, sendo eles segurança, bom desempenho e usabilidade.

É tudo que não está diretamente relacionado às funcionalidades. Quando é seguido, a operação possui a garantia de ser confiável e segura, atendendo às expectativas de qualidade.

Para compatibilidade, o sistema deve ser compatível com a versão do SAP utilizado, sem a necessidade de mudanças e grandes ajustes manuais.

Em relação a integridade, é preciso garantir que os dados se mantenham consistentes ao fim de todo o processo e desta forma, é preciso implementar validações para que os dados transferidos cheguem de forma limpa e prontos para serem utilizados nos *data marts*.

Por fim, o sistema deve suportar o crescimento do volume de dados sem a perda de desempenho e funcionalidade, de forma que não afete a experiência do usuário e os dados não sejam perdidos no meio do caminho.

4.2 ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto possui as atividades e funcionalidades que serão desenvolvidas e entregues, garantindo que os objetivos sejam alcançados. O "ETL-Datahub" visa desenvolver um sistema ETL com *data mart* e utilizar RPA para reduzir erros e aumentar a eficiência no processo de emissão de não conformidades no setor da qualidade através de tecnologias avançadas.

Dentre entregas do sistema estão:

- Automação de processos SAP com RPA: Desenvolvimento de *scripts* em Python para a execução automatizada de transações SAP e entrada de dados.
- *Interface* gráfica em Python: Criação de uma *interface* para a emissão das não conformidades.
- Processo ETL com pandas: Implementação de um processo que extrai, transforma e carrega dados de acordo com as regras de negócio estabelecidas.
- *Data mart*: Construção de um *data mart* para consultas e tomada de decisões através de visibilidades e do cubo OLAP.
- Verificação da viabilidade de comercialização: Avaliação das possibilidades de transformar o sistema em um produto comercial.

4.3 LIMITAÇÕES E DELIMITAÇÕES

É necessário estabelecer os limites e restrições que podem vir a influenciar no desenvolvimento e na implementação das soluções propostas pela pesquisa.

Para as limitações, é destacado a dependência da infraestrutura existente, que pode restringir a escalabilidade e o desempenho da implementação do RPA.

O principal ponto de limitação, no entanto, está no fato de o projeto ser um estudo de caso, direcionando a solução para cenários específicos o que reduz a sua aplicabilidade em outros contextos.

Em relação às delimitações, o RPA é limitado ao SAP, não abrangendo outros sistemas ou plataformas ERP. E o escopo da *interface* gráfica foi elaborado pensando exclusivamente para interagir com os *scripts* propostos.

5 ARQUITETURA E TECNOLOGIAS APLICADAS

Neste capítulo, serão discutidas a arquitetura do projeto, e a implementação das tecnologias escolhidas para o desenvolvimento da plataforma, destacando as utilizadas na implementação do *Back-end* (Oracle, SQL) e *Front-end* (Customtkinter, tkinter). Serão abordados, também, o RPA e sua integração com o SAP; o funcionamento da API, e as estratégias e técnicas de ETL utilizadas.

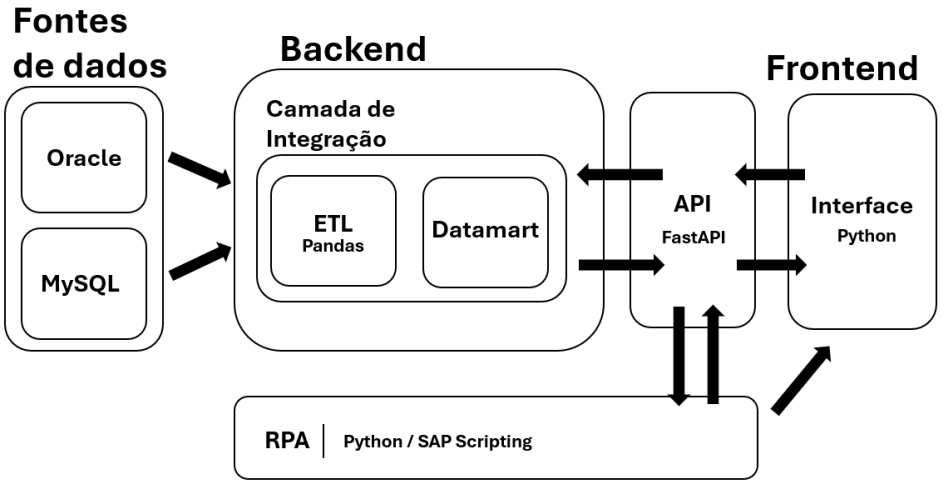
5.1 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

A arquitetura geral do sistema foi projetada para integrar todos os componentes levando em consideração a busca pela eficiência e segurança na gestão da qualidade de não conformidades no setor aeronáutico. A estrutura é formada por módulos que dependem uns dos outros e se comunicam para executar todas as operações, desde a automatização de processos no SAP até a disponibilização dos dados no *data mart* para análises e decisões.

5.1.1 Descrição da arquitetura

Na pesquisa aplicada, foi desenvolvido uma solução com a seguinte arquitetura, conforme ilustra a figura 5.

Figura 5 - Arquitetura do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor.

O sistema possui 8 módulos principais sendo eles:

- Fontes de Dados: São os sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) Oracle e MySQL
- *Backend*: núcleo do sistema, que é dividido em duas subcamadas principais: Camada de Integração e *data marts*.
- Camada de Integração: Responsável pela comunicação entre as fontes de dados (Oracle e MySQL) e o ETL.
- ETL: Aplica as transformações com a biblioteca Pandas conforme as regras de negócio e carrega os dados processados no *data mart*.
- *Data mart*: Após a manipulação e tratamento, os dados são armazenados no *data mart*.
- API: A camada de API, implementada com FastAPI, fornece a *interface* de comunicação entre o *backend* e o *frontend*.
- *Frontend*: Composto pela *interface* gráfica do sistema, desenvolvida com bibliotecas de Python.
- RPA: Automatiza as tarefas dentro do ambiente do ERP.

5.2 DETALHAMENTO DAS TECNOLOGIAS

A seguir, são detalhadas as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema "ETL-DataHub", abordando desde o *backend*, passando pelo *frontend*, detalhando toda a integração do SAP com o RPA proposto, e finalizando com a API.

5.2.1 *Back-end*

O *backend* do sistema foi desenvolvido por uma arquitetura que integra diferentes fontes de dados e facilita toda a comunicação entre os módulos do sistema.

O núcleo dessa arquitetura é a camada de integração, que busca conectar e unificar as diferentes fontes de dados. Os bancos armazenam informações importantes, mas isoladamente, e precisam ser relacionadas de forma que façam sentido. E isso é responsabilidade da camada de integração, extrair os dados, transformá-los e carregá-los em um formato unificado e pronto para outro módulo: os *data marts*.

Dentro da camada de integração, são configurados os *data marts*, que são subconjuntos de dados que devem responder rapidamente a consultas específicas de usuários finais.

Como os dados já estão organizados e preparados para a necessidade final, as bases principais não ficam sobrecarregadas. É uma ponte entre a camada de integração e as aplicações de consumo de dados, para que as informações estejam acessíveis e em um formato que suporte decisões rápidas e precisas.

A camada de integração não apenas consolida os dados, mas também atua como um mediador entre o *backend* e os dois sistemas de gerenciamento de dados do estudo de caso em questão: Oracle e MySQL.

5.2.2 *Front-end*

Para o desenvolvimento do *Front-end*, foi utilizado o *Figma* como principal ferramenta de *design* e prototipação da *interface* gráfica de usuário (GUIs). Com o protótipo desenvolvido, a implementação foi realizada utilizando as bibliotecas de Python para criação de interface de usuário *Customtkinter* e *Tktinter.*

As escolhas dessas bibliotecas ocorreram devido à capacidade de integração nativa com o ecossistema Python, linguagem que permite modificações de funções de forma dinâmica, facilitando a manutenção e personalização com o tempo.

Essas características somadas ao fato do Tkinter ser uma das bibliotecas padrões para a criação de GUIs em Python, eliminando a necessidade de instalação de dependências externas.

O CustomTkinter foi escolhido por suas capacidades de personalização, que permitem a criação de uma *interface* mais moderna. Ele estende as funcionalidades do Tkinter

Um exemplo simples de código Python com Tkinter e CustomTkinter pode ser visto na Figura 6. Nesse exemplo, é criado uma janela com um botão que abre outra janela de aviso ao ser clicado.

Figura 6 - Exemplo de *interface* com Tkinter e CustomTkinter

```python
import customtkinter as ctk
from tkinter import messagebox

# Configurações gerais do aplicativo
ctk.set_appearance_mode("dark")  # Modo escuro
ctk.set_default_color_theme("blue")  # Tema padrão

# Função ao clicar no botão
def on_button_click():
    messagebox.showinfo("Mensagem", "Olá, seja bem-vindo!")

# Janela principal
app = ctk.CTk()
app.title("Interface teste")
app.geometry("300x150")

# Rótulo e botão
label = ctk.CTkLabel(app, text="Clique no botão abaixo:")
label.pack(pady=10)

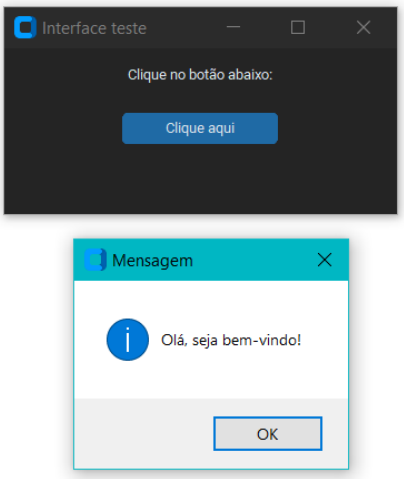
# Botão com função de clique
button = ctk.CTkButton(app, text="Clique aqui", command=on_button_click)
button.pack(pady=10)

# Executa a aplicação
app.mainloop()
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com as poucas linhas de código da figura 6, é possível gerar as seguintes janelas da figura 7:

Figura 7 - Exemplo de *interface* com TKinter



Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2.3 RPA e integração com SAP

Robotic Process Automation (RPA), é uma tecnologia que permite a automação de processos repetitivos e manuais através de *scripts* que simulam robôs virtuais. Para o contexto de gestão de não conformidade no SAP, essa automação ajuda na

eficiência operacional, a reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e minimizar a ocorrência de erros humanos.

Neste estudo de caso, o RPA foi implementado utilizando Python em conjunto com o SAP *Scripting*, uma ferramenta que permite a automação de interações com o sistema SAP.

Através do SAP *Script*, foi possível automatizar diversas transações, como consultas, atualizações de registros e extração de relatórios, que anteriormente obrigavam a ter uma intervenção manual.

Com todas ações mapeadas, *scripts* Python foram escritos para integrar com o SAP. A principal vantagem nesse caso de ERP, é que, uma vez que o *script* é executado no computador do usuário, ele aproveita a autenticação já estabelecida pelo sistema operacional, garantindo que o acesso ao SAP seja seguro e de acordo com as permissões do usuário.

Os *scripts* inserem dados quando os usuários interagem com o *frontend* e, quando necessário, coletam e enviam para o *backend* por meio da API, que também fornece dados consolidados.

A figura 8 demonstra um exemplo de *script* de conexão automática em uma transação chamada de “teste” no SAP:

Figura 8 - Exemplo de *script* de conexão no SAP

```python
import win32com.client

# Conexão com o SAP GUI
sap_gui = win32com.client.GetObject('SAPGUI')
application = sap_gui.GetScriptingEngine
session = application.Children(0).Children(0)

# Acessa a transação desejada
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "teste"
session.findById("wnd[0]").sendVKey(0)

# Executa o programa
session.findById("wnd[0]/usr/teste-PROGRAMM").text = "TESTE"
session.findById("wnd[0]/tbar[1]/btn[8]").press()

# Manipulação ou extração de dados conforme a necessidade

# Finaliza a sessão
session.findById("wnd[0]/tbar[0]/btn[15]").press()
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2.4 API com FASTAPI

A comunicação entre diferentes *softwares* ocorre através de protocolos de rede, sendo que uma API é um agrupamento dessas regras. Funciona como uma ponte entre os sistemas, permitindo a troca de informação de forma rápida e padronizada.

No "ETL-Datahub", a API possui um papel relevante na integração dos diferentes módulos do sistema, garantindo que os dados estejam acessíveis conforme necessário e, nesse sentido, a decisão de desenvolver a API foi tomada com base no *framework* (conjunto de ferramentas e bibliotecas de uma linguagem) de Python FastAPI que permite a criação de API *RESTful*.

Esse *framework* permite a implementação de sistemas de forma escalável e possui uma curva de desenvolvimento grande, uma vez que possui uma comunidade ativa na internet, é escrita em Python e possui muitos recursos já prontos para uso.

A imagem 9 mostra uma API funcionando com poucas linhas de código escritas com FastAPI.

Figura 9 - API de exemplo com FastAPI

```python
from fastapi import FastAPI, HTTPException

app = FastAPI()

@app.get("/", status_code=200)
def read_root():
    return {"message": "Ola, isso é um teste!"}

@app.get("/error", status_code=404)
def read_error():
    raise HTTPException(status_code=404, detail="Resource not found")
```

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DO ETL

A implementação do processo de ETL é obrigatório para o sistema proposto, uma vez que permite a integração dos dados entre todos os módulos do sistema.

Esse processo é responsável por extrair dados de fontes de dados, transformá-los conforme as regras de negócio e carregá-los no formato correto.

Na etapa de Extração, primeiro passo do processo, é necessário extrair dados das fontes de dados com uso da seguinte biblioteca de Python: *sqlalchemy*. Para conectar aos SGBD e executar consultas SQL que recuperam os dados desejados.

A etapa de Transformação aplica as regras de negócio aos dados extraídos para convertê-los em um formato adequado para análise.

Isso inclui limpeza de dados, agregações, normalização e outras operações. Nesta etapa, se destaca o uso da biblioteca Pandas devido às suas capacidades robustas de manipulação de dados.

Finalmente, na etapa de Carga ocorre a inserção dos dados transformados no *data mart* de destino.

5.3.1 Integração e automatização dos processos de ETL

A Integração e Automatização dos Processos de ETL garante a eficiência e a consistência na manipulação de dados. Enquanto a etapa de ETL (Extração, Transformação e Carga) realiza a preparação dos dados, a integração e automatização asseguram que essa operação ocorra de forma contínua e com mínima intervenção manual.

É necessário integrar os dados processados com o sistema de destino, que no caso desta pesquisa é o *data mart*, ao finalizar a etapa de Carga no processo de ETL.

Assim, antes da carga, é verificado se os dados estão no formato correto através da validação dos requisitos e ajustes conforme a estrutura esperada.

A informação do *data mart* deve sempre estar pronta para ser acessada e utilizada de forma rápida.

Após finalizar a verificação e o ajuste dos dados para carga, a conexão com o data mart deve ser realizada utilizando novamente o SQLAlchemy. Em seguida, é verificado se os dados estão funcionando conforme o esperado.

Todo esse processo é automatizado com bibliotecas como *schedule* e *time* de Python para evitar a necessidade de intervenção manual, garantindo a consistência do processo.

A implementação do agendamento de tarefas foi disponibilizado no *backend*, que executa *scripts* de ETL em horários específicos.

Isso permite a execução periódica de acordo com uma linha de ações pré-definidas. Em caso de falhas, alertas configurados nos *scripts* garantem uma resposta rápida a quaisquer problemas que possam surgir.

5.4 IMPLEMENTAÇÃO DO *DATA MART*

Com o objetivo de atender as necessidades específicas da área da Qualidade, foi implementado um subconjunto menor de dados derivados das bases centrais, que no caso do estudo em questão são os sistemas de gerenciamento MySQL e Oracle.

Essas bases possuem o modelo Entidade-Relacionamento para reduzir a redundância e garantir a consistência dos dados armazenados.

Esse subconjunto menor é o *data mart*, e serve como um repositório especializado para a análise de dados e geração de relatórios por parte da Qualidade.

Por ser um volume de dados menor, permite uma maior velocidade e customização, atendendo as necessidades específicas da área em questão.

A estrutura utilizada segue o modelo Floco de Neve, que é um modelo multidimensional que se estende do modelo estrela. Neste modelo, a tabela é quebrada em várias sub-dimensões lógicas, ajudando na futura análise por parte do setor da Qualidade já que os dados são organizados por tipos.

A base de dados central fica destinada para registrar e gerenciar todas as operações, enquanto o *data mart* é um derivado dessa base central dedicada para análises específicas de forma que é montada já pensando nos usos e necessidades da área da qualidade.

Para este estudo, o ETL prepara os dados transacionais dos sistemas Oracle e MySQL para o *data mart*.

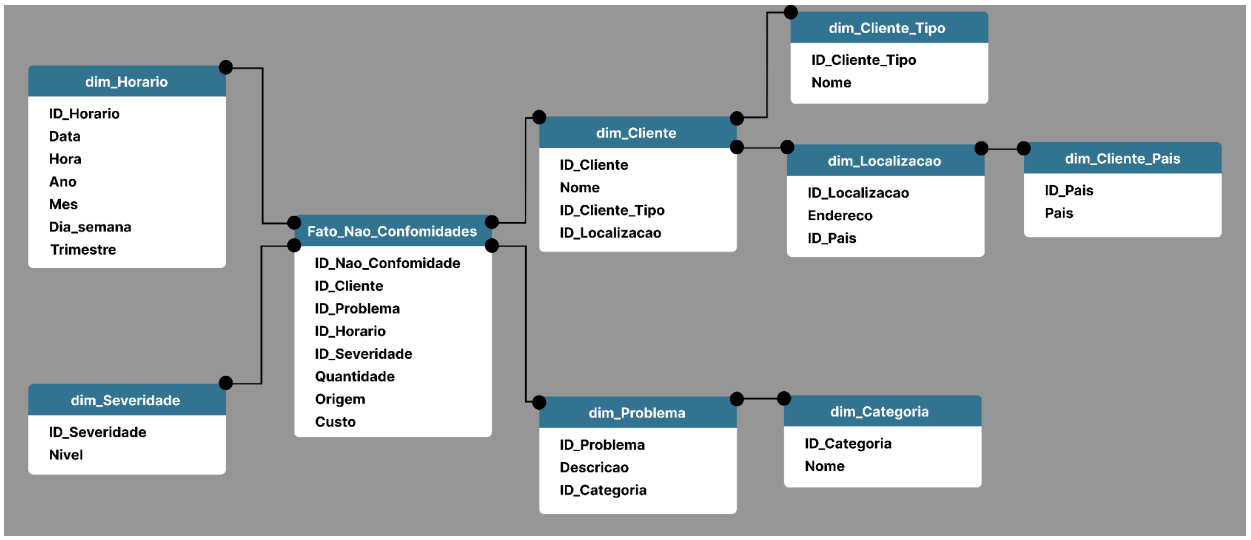
A estrutura segue com uma tabela fato chamada de Fato_Nao_Confomidades que inclui uma medida quantitativa relevante para a análise que é a quantidade de problemas encontrados, possui a origem e o custo dessa não conformidade, e todas as chaves estrangeiras para montar os relacionamentos com as tabelas dimensões presentes.

- A tabela dim_Horario reúne as informações sobre data, horário, mês e outras características relacionadas a tempo, facilitando a aplicação de filtros temporais.

- A tabela dim_Severidade possui a classificação de cada problema, permitindo a análise de problemas com base na gravidade.
- A tabela dim_Problema inclui a descrição e categoria do problema, ajudando na especificação detalhada de cada ocorrência, garantindo a consistência dos valores para os relatórios.
- Por fim, a tabela dim_Cliente armazena todas as informações sobre os cliente, permitindo a geração de relatórios específicos para cada cliente.

A figura 10 mostra o modelo Floco de Neve desenvolvido.

Figura 10 - Modelo Floco de Neve utilizado



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com este modelo foi criado o *data mart* voltado para o gerenciamento e análise de emissão de não conformidades.

5.5 IMPLEMENTAÇÃO DO OLAP (PROCESSAMENTO ANALÍTICO *ONLINE*)

Para a análise dos dados do *data mart* desenvolvido para a área da Qualidade, foi implementado o OLAP, pois proporciona uma estrutura analítica para a visualização dos dados de forma multidimensional, facilitando a identificação de padrões, tendências e futuras análises. Contribuindo para uma tomada de decisão fundamentada em dados.

No contexto do OLAP, os dados do *Data Mart* são organizados em cubos, que permitem uma análise tridimensional e dinâmica. Cada cubo OLAP é composto por:

- Tabela Fato: A tabela fato, chamada neste estudo como Fato_Nao_Conformidades, armazena as medidas quantitativas como a quantidade de problemas encontrados e o custo associado a cada não conformidade. Essa tabela serve como o núcleo de toda a análise.
- Dimensões: As dimensões associadas à tabela fato incluem informações temporais para a análise em diferentes períodos com a dim_Horario; a classificação dos problemas para uma análise das não conformidades com base na gravidade com a dimensão dim_Severidade; para categorizar os problemas foi usado a dim_Problema e, por fim, a dimensão dim_Cliente para disponibilizar informações específicas dos clientes.

Essa implementação do OLAP permite ao usuário interatividade sobre os dados, uma vez que pode utilizar as operações como *drill-down*, *roll-up* para analisar de diferentes perspectivas, atendendo as necessidades do setor.

6 RESULTADOS

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos a partir do desenvolvimento da solução “ETL-DataHUB” e toda a engenharia de dados proposta, conforme detalhado nos capítulos anteriores.

Será discutido primeiro a metodologia de testes, os resultados e possíveis melhorias. Depois será analisada a eficiência do processo. Por fim, será comentado sobre a possibilidade de comercialização.

6.1 METODOLOGIA DE TESTES

Para validar a eficiência e robustez da solução, a metodologia de testes foi separada por módulos para garantir o modelo incremental proposto no capítulo 3.

O primeiro módulo estava relacionado à verificação do ETL e a integridade dos dados ao final do processo, para prevenir a ingestão de dados incorretos no repositório final, o *Data Mart*.

Em seguida, o *Data Mart* foi testado para validar se as informações coletadas realmente atendiam às necessidades analíticas do setor da Qualidade. Por fim, foi realizada a validação da emissão de não conformidades no SAP com os dados obtidos pela API e pelo RPA.

Esta última etapa, a mais crítica, foi realizada em três partes para garantir que o setor da Qualidade não fosse prejudicado por qualquer erro gerado na fase de teste.

O primeiro passo foi validar o RPA no Ambiente de Teste/Qualidade (QAS/QA) do SAP, testando os *scripts* desenvolvidos para assegurar que a aplicação *desktop* executava as transações e fluxos internos nos módulos de Qualidade como esperado, sem erros durante a operação.

Depois foi possível avançar para a segunda fase, que é a validação das informações disponíveis.

O objetivo do RPA era garantir a inserção de dados corretos no SAP, gerando informações de maior qualidade para futuras visualizações e auditorias, por exemplo.

Nesta fase, foi verificado como os dados chegavam da aplicação, como chegavam do *backend* e como retornavam ao banco para serem integrados ao *data mart*.

Com esse processo finalizado e aprovado, foi possível ir para o último passo: testar o processo completo, incluindo os *scripts* de RPA como os dados obtidos e devolvidos pelo sistema, e, desta forma, emitir notas de não conformidades através do ciclo completo proposto pelo “ETL-DataHub”.

6.2 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Esta seção discutirá os resultados obtidos a partir do sistema desenvolvido. E irá finalizar explorando o efeito da solução no processo de não conformidades.

6.2.1 Resultados

Como apresentado no capítulo de metodologia, a presente pesquisa é de viés exploratório aplicada, sendo baseada em um estudo de caso.

Dessa forma, os testes foram realizados em um ambiente real, com acompanhamento contínuo, mas os dados finais apresentados são unicamente para fins de estudo, ou seja, não representam necessariamente o dia a dia da empresa em questão. Uma vez que os usuários foram convidados a testar de forma a exclusivamente validar a ferramenta.

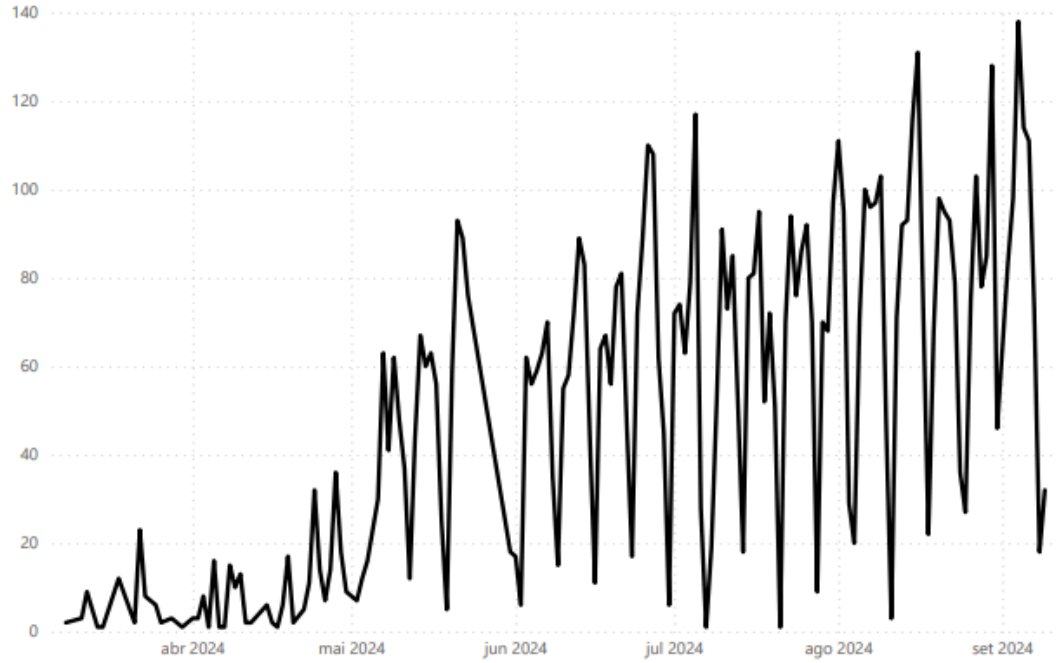
O modelo adotado como comentado anteriormente, foi o de ciclos iterativos e incrementais.

Isso permitiu que, ao longo do tempo, o uso do sistema aumentasse progressivamente, indicando sua eficiência e gerando maior adesão por parte dos usuários.

Os testes começaram em março de 2024 e, até setembro do mesmo ano, todas as melhorias relatadas já estavam implementadas, momento em que foi atingido o ponto de maturidade máxima para fins de análise desta pesquisa.

A partir de junho de 2024, é possível observar na figura 11 picos de uso, com reduções durante os finais de semana, períodos em que a emissão de notas de não conformidade pode ser quase nula devido à quantidade reduzida de funcionários utilizando a ferramenta de teste.

Figura 11 - Contagem de emissões por data



Fonte: Elaborado pelo autor.

Os testes foram realizados entre os dias 08 de março e 09 de setembro de 2024, e, nesse período, a ferramenta foi utilizada para a emissão de 8.055 não conformidades. 64 usuários participaram do processo de testes, sendo o usuário com mais emissões responsável por 528 delas, seguido de dois outros usuários com 247 emissões cada.

Antes da implementação da ferramenta, o processo manual envolvia acessar diferentes plataformas com dados armazenados em dois bancos distintos, Oracle e MySQL.

Os usuários precisavam extrair os dados manualmente e iniciar o processo de emissão no SAP, que incluía descrever o problema, o local de ocorrência, a severidade, e qual cliente estava envolvido.

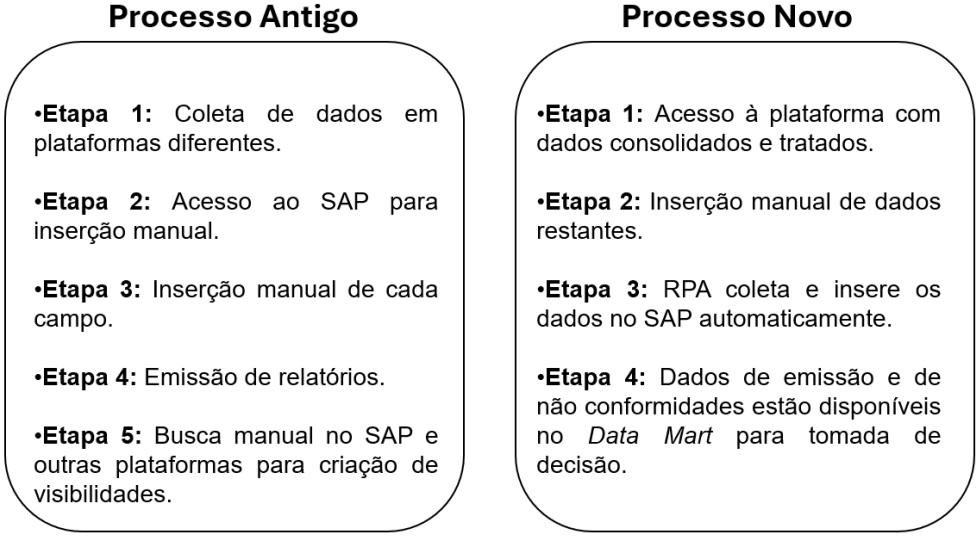
Esse processo seguia diversas regras para garantir padronização, mas, sem validações automáticas, existia a possibilidade de erros. Em média, esse processo antigo levava entre 25 e 30 minutos por emissão.

Com a implementação da ferramenta, o tempo médio caiu para 5 minutos, já que as informações passaram a estar visíveis diretamente na plataforma, com os dados consolidados pelo ETL e disponibilizados ao usuário.

A única etapa restante para o usuário era verificar se os dados estavam corretos e inserir manualmente o que faltava, sendo o restante automatizado pelo RPA. O novo processo passou a durar de 4 a 10 minutos, dependendo da familiaridade do usuário com a ferramenta.

A imagem 12 compara o processo antigo com o novo processo proposto nos testes.

Figura 12 - Comparação de Processos - Antigo vs. Novo



Fonte: Elaborado pelo autor.

Para efeitos de comparação foi elaborada a tabela 1 com os tempos gerais, ou seja, foram somados todos os tempos contabilizados com o uso da ferramenta e comparado com o tempo histórico que varia entre 25 e 30 minutos.

E por fim, foi apresentado comparações diretas entre a emissão de problemas de mesma categoria com uso da ferramenta proposta e sem ela no dia 09 de setembro de 2024.

A última linha apresenta o valor médio de emissão pelo processo antigo disponibilizado pela empresa em questão e para a solução a média das 8055 emissões realizadas.

Tabela 1 - Tempo de Execução entre o Processo Antigo e o ETL-DATAHUB

Tempo (minutos)	Processo antigo	ETL-DATAHUB
Teste 1	23	5

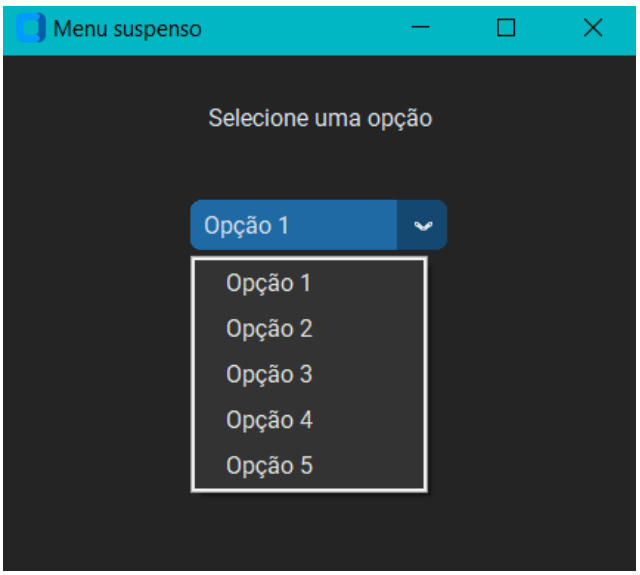
Teste 2	21	7
Teste 3	23	5
Média total dos testes	30	6,23

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mais que a redução significativa no tempo de emissão proporcionada pela automação dos campos através do RPA e da integração dos dados na plataforma desenvolvida, seis campos foram automatizados diretamente para o usuário, utilizando dados provenientes da consolidação do ETL. Dessa forma, dos 37 campos disponíveis no sistema, o usuário só precisa preencher 11 de forma manual.

E, mesmo nesses 11, todos são fornecidos em formato de menu suspenso como exemplifica a figura 13, prevenindo erros manuais, em conformidade com as premissas de desenvolvimento discutidas no respectivo capítulo.

Figura 13 - Exemplo de Menu Suspenso



Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 13 mostra um *dropdown* com campos genéricos para evitar apresentar os valores reais dos campos da aplicação por questões de segurança e privacidade.

Com o sistema em operação e os usuários utilizando a ferramenta, foi possível testar a eficiência do *Data Mart* e do cubo OLAP para consulta de dados.

Como os testes foram realizados de maneira incremental, o *Data Mart* foi concluído apenas na última fase, o que impossibilitou a validação da escalabilidade e

do desempenho do sistema em relação ao aumento de volume de dados sem a verificação da perda da performance.

Para uma versão final, seria necessário validar esse aspecto com um volume maior de dados e usuários. Contudo, em relação à precisão e à qualidade dos dados, foi possível validar a eliminação de duplicidades e a correção de inserções incorretas no SAP, evidenciando o sucesso das regras de negócio implementadas.

Com a implementação do cubo OLAP utilizando as dimensões e métricas definidas anteriormente, foi possível analisar diferentes aspectos das não conformidades registradas no sistema, permitindo uma visão multidimensional e dinâmica dos dados.

A partir das dimensões criadas — dim_Horario, dim_Severidade, dim_Problema e dim_Cliente — foi possível realizar análises detalhadas e identificar padrões.

A dimensão dim_Horario permitiu visualizar a distribuição das não conformidades ao longo do tempo, com dados organizados por dia, mês e ano.

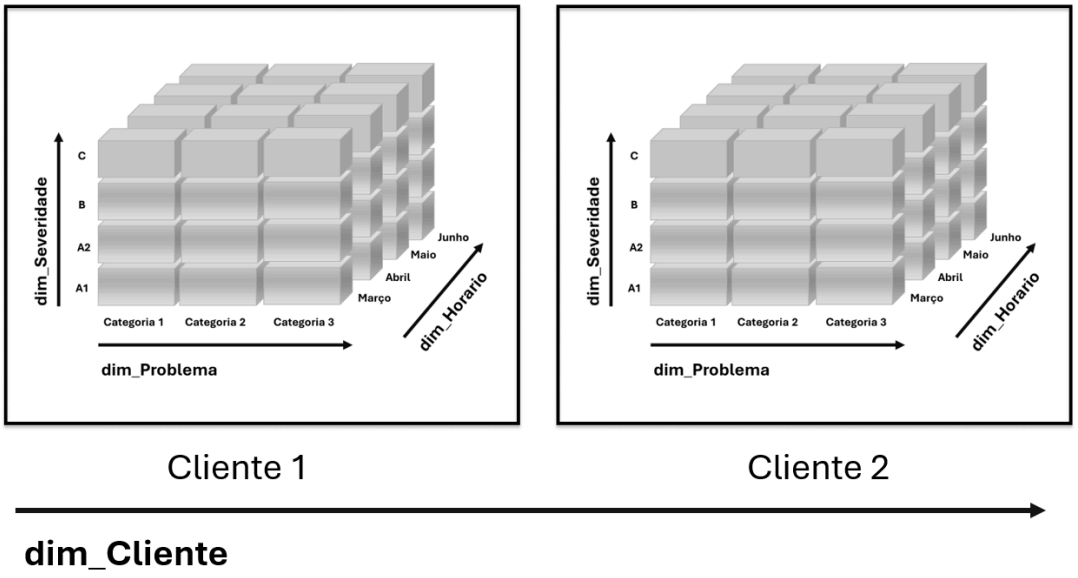
Ao analisar essa dimensão, foi possível observar um aumento de emissão de não conformidades a partir de junho, esses picos coincidem com o aumento de adesão.

Outro fator que poderia ser verificado com essa dimensão é a questão de tendências de sazonalidade, porém o período contemplado pelos testes com os dados apresentados não permitiu verificar aumentos que chamasse a atenção em determinados meses devido a fatores externos ou eventos operacionais específicos.

Para a dimensão dim_Severidade foi possível categorizar as não conformidades por gravidade em 4 níveis, permitindo focar nos problemas críticos neste caso nomeados com C, sendo A1 o menos grave.

Novamente, o período de testes e os dados limitados não permitem conclusões sobre associação de determinadas épocas do ano ou a clientes específicos. A figura 14 mostra o cubo OLAP desenvolvido.

Figura 14 - Visão Multidimensional do Cubo OLAP



Fonte: Elaborado pelo autor.

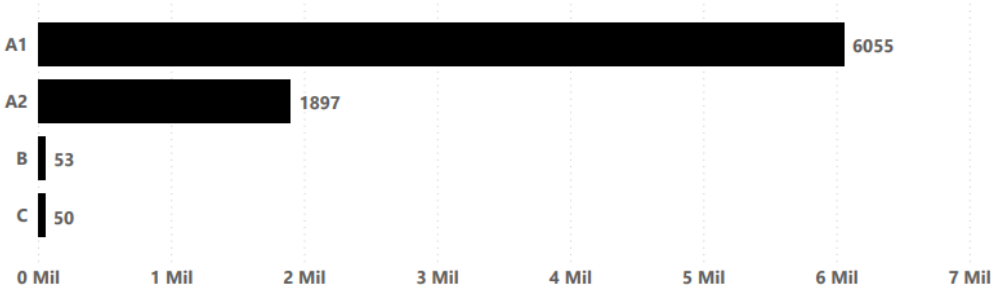
A dimensão dim_Problema permitiu uma visão detalhada das categorias e descrições de problemas. Com isso, foi possível identificar padrões recorrentes em termos de tipos de não conformidades.

A análise multidimensional com cruzamento das categorias de problemas e a severidade mostrou que certos tipos de falhas apresentam maior gravidade.

Por fim, a dimensão dim_Cliente permitiu filtrar e analisar as não conformidades por cliente, gerando relatórios específicos e facilitando a análise de padrões por cliente.

Com o fim dos testes e com os resultados salvos, foi possível observar o *ranking* de cada dimensão. A Figura 15 mostra as quatro categorias da dimensão dim_Severidade, sendo A1 a menos crítica, seguida por A2, B representando uma severidade intermediária, e C como a mais crítica.

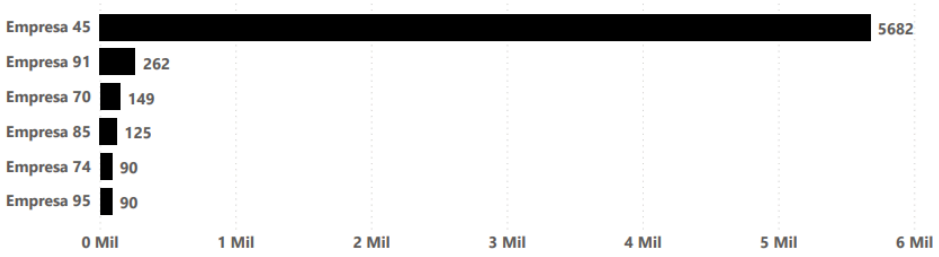
Figura 15 - Contagem total da dimensão dim_Severidade



Fonte: Elaborado pelo autor.

Os resultados obtidos e apresentados possuem unicamente o objetivo de estudo, e os rótulos reais foram substituídos por nomes fictícios. A Figura 16 apresenta a contagem dos seis clientes que mais tiveram não conformidades registradas.

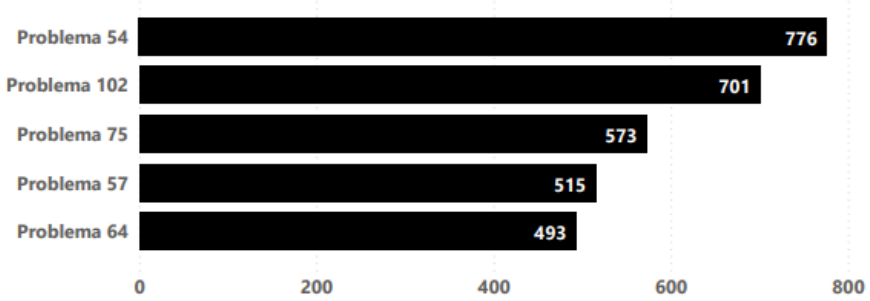
Figura 16 - Contagem total da dimensão dim_Cliente



Fonte: Elaborado pelo autor.

O mesmo processo de substituição dos rótulos foi aplicado à dimensão dim_Problema, e os cinco problemas que mais aparecem estão representados na Figura 17.

Figura 17 - Contagem total da dimensão dim_Problema



Fonte: Elaborado pelo autor.

Um exemplo de implementação do cubo OLAP pode ser observado com a dimensão dim_Cliente, onde o cliente de rótulo "Empresa 45" apresentou o maior número de ocorrências durante a fase de testes, com 5.682 emissões registradas. Para esse cliente, os três problemas que mais apareceram foram: “Problema 54”, “Problema 102” e “Problema 57”.

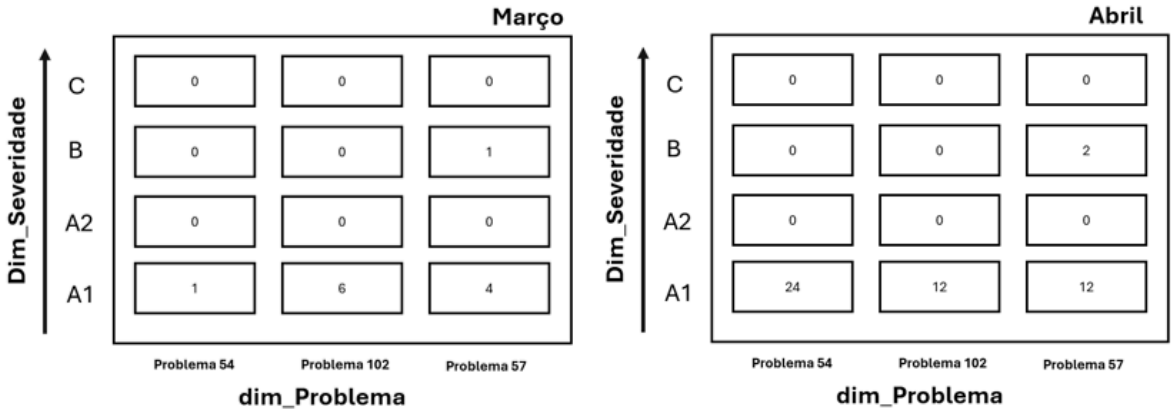
Com a dim_Cliente escolhida como objeto de estudo e três rótulos da dim_Problema destacados, o cubo OLAP foi construído com base na severidade e nos meses contemplados na fase de testes, utilizando as duas últimas dimensões: dim_Horario e dim_Severidade.

Como mostrado na Figura 14, o cubo OLAP fornece uma visão multidimensional, mas será detalhado a seguir mês a mês, de forma a ilustrar

completamente os três problemas e as respectivas severidades para a "Empresa 45", cliente com o maior número de ocorrências.

A Figura 18 exibe a visão dos meses de março e abril, meses iniciais do teste com menos problemas registrados no sistema.

Figura 18 - Dimensões para os meses de Março e Abril.

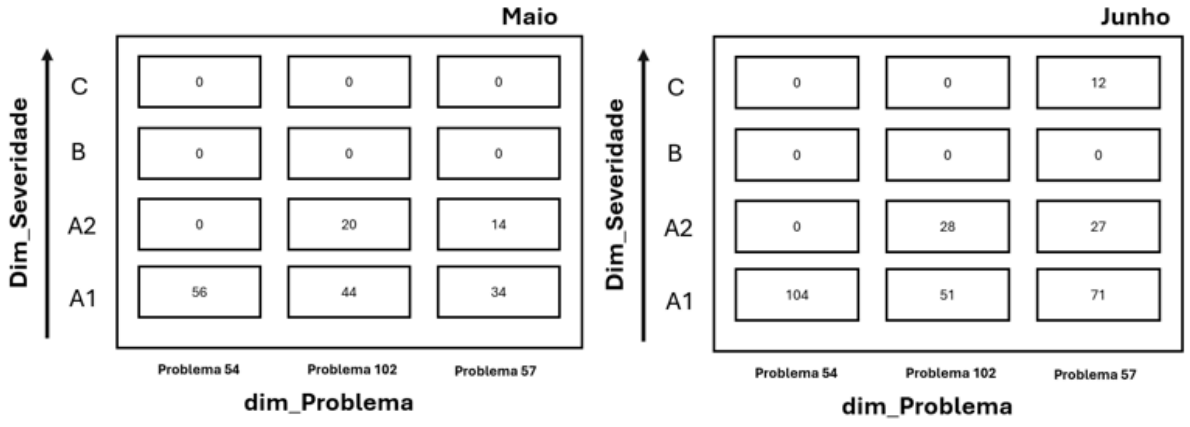


Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 19 mostra os meses de maio e junho, onde já é possível observar um aumento nos registros. A maior parte dos problemas se concentra em severidades baixas (A1 e A2), mas com 12 ocorrências de registros de severidade C, ou seja, alta, para o “Problema 57”.

É ressaltado que um mesmo problema pode ter diferentes severidades, pois uma não conformidade é tudo aquilo que está fora do padrão, e a criticidade pode variar para o mesmo problema. Todos esses fatores dependem de cada caso.

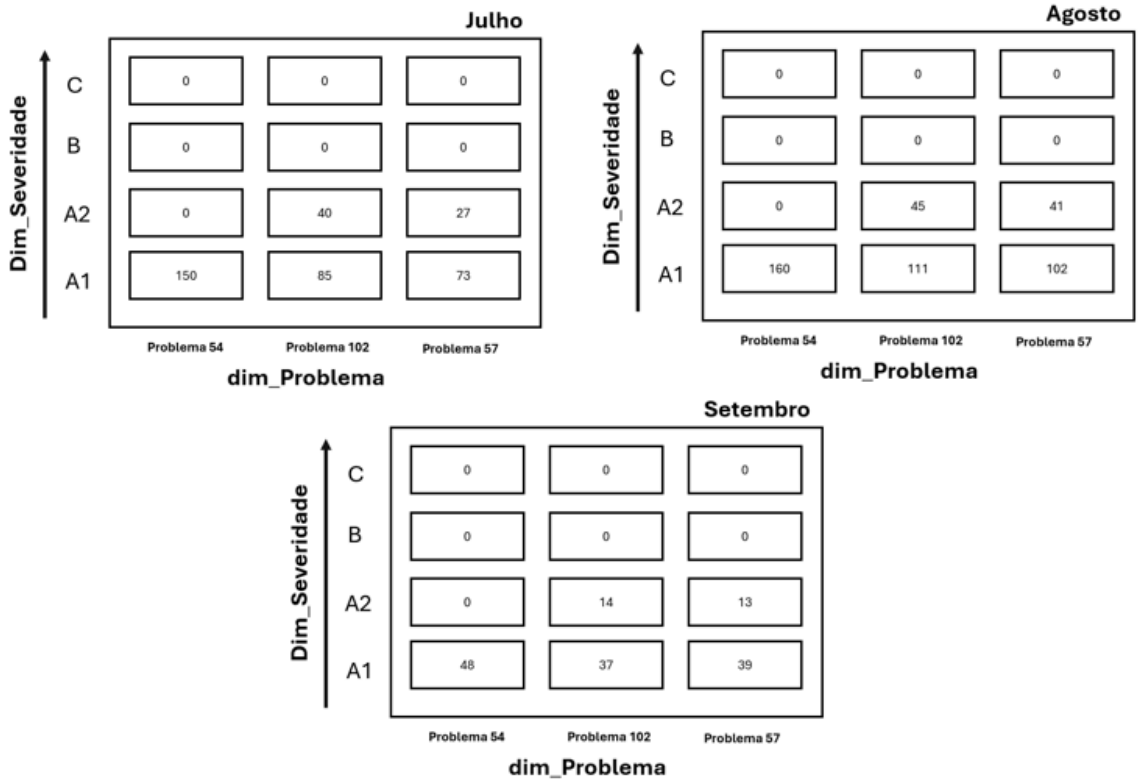
Figura 19 - Dimensões para os meses de Maio e Junho.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Finalmente, a Figura 20 apresenta os resultados dos registros para os meses de julho, agosto e setembro referentes à dim_Cliente "Empresa 45". Novamente, observa-se que a dim_Severidade permanece concentrada entre A1 e A2.

Figura 20 - Dimensões para os meses de Julho, Agosto e Setembro.



Fonte: Elaborado pelo autor.

6.2.2 Melhorias contínuas

A implementação inicial da solução “ETL-DataHub” forneceu uma base para o entendimento para a conformidade no setor de qualidade.

Como parte do processo de melhoria contínua, existem oportunidades de melhorias que foram identificadas durante e após a finalização dos testes, podendo aumentar a precisão e a eficiência da solução como um todo.

Um dos primeiros passos é a expansão da base de dados utilizada. Embora o *Data Mart* tenha sido configurado para extrair dados relevantes da emissão e das bases Oracle e MySQL, uma maior diversidade de dados pode aumentar a precisão e a validade das análises.

Seria interessante, também, aumentar o período de coleta de dados, incluindo um intervalo maior de tempo para o uso, alimentando o sistema com mais informações relevantes, possibilitando a observação de tendências sazonais.

Ainda em relação a análise de dados, é preciso incluir novas fontes de dados, como sistemas de gestão de produção, sistemas financeiros ou até mesmo *feedback* de clientes com o objetivo de fornecer uma visão mais holística das causas das não conformidades e das ações corretivas necessárias. Isso poderia ser integrado diretamente ao modelo multidimensional.

A adesão alta de usuários e os números de emissões apresentados demonstram que o sistema foi validado pelos técnicos que sobem os itens no SAP, mas é preciso validar com o setor de Engenharia, com o objetivo de validar as informações capturadas e a precisão do sistema para poder então subir em ambiente de produção.

Validar também as informações dos *data marts* e das dimensões do cubo OLAP, verificando, então, se os dados coletados nas não conformidades refletem adequadamente a realidade dos processos operacionais.

6.2.3 Impacto da solução no processo de não conformidade

O custo da qualidade é proporcional ao efeito que ela causa na organização, sendo que construir uma base sólida para garantir a qualidade é muito mais que apenas prever erros durante o processo produtivo. Também envolve conhecer profundamente o próprio processo ou produto e compreender as variáveis que estão associadas a ele (Félix, 2021).

A integração automatizada dos dados oriundos de diferentes fontes (MySQL e Oracle) com a plataforma de emissão, todo auxílio do RPA e da análise baseada em OLAP gerou mudanças relevantes, tanto na forma como as informações são geridas quanto na maneira de identificar e tratar problemas no ciclo de produção.

O maior resultado foi na redução do tempo de emissão de não conformidades. Antes da implementação da solução, o tempo médio necessário para identificar, registrar e emitir uma não conformidade era de aproximadamente 30 minutos.

Essa redução permite a liberação de tempo para os técnicos trabalharem em outras atividades, liberando mão de obra para uma análise mais minuciosa por parte deles no processo e até no tratamento da mesma.

Outro ponto é o aumento da assertividade no preenchimento através da solução. Antes do ETL-DataHub, havia uma elevada taxa de inconsistências e redundâncias nas informações armazenadas, o que dificultava a análise precisa e da possibilidade de preenchimento de forma errada por ser um processo manual.

A gestão de não conformidades passa pela tomada de decisão sobre o processo, e desta forma ter os dados reunidos e consolidados e ágil ajuda na decisão inteligente auxiliando na melhoria contínua da organização.

A implementação do ETL-DataHub com o *data mart* e dos cubos OLAP resulta diretamente na gestão de não conformidade.

6.3 VIABILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO

Nesta seção serão discutidas as ideias propostas para a possibilidade comercial do projeto, em que será abordado o modelo de negócios, o modelo de receita e o produto mínimo viável para ser comercializado.

6.3.1 Business Model Canvas

Com a finalização dos testes, foi possível verificar alguns pontos que sustentam a viabilidade econômica do ETL-DataHub como produto.

A adesão por parte dos técnicos após o convite de uso, como mostrado na seção anterior, foi significativa: os três técnicos com maior número de emissões utilizaram a plataforma juntos 1.022 vezes.

Outro ponto relevante foi a implementação do *data mart* junto com o cubo OLAP, o que contribui para uma tomada de decisão mais segura como o que foi desenvolvido nos resultados que foi fundamentado em dados e de forma organizada, tudo para atender às exigências de um mercado competitivo.

Como já citado na introdução desta pesquisa, para Misra e Rahman (2013) às tecnologias da informação desempenham um papel vital no auxílio à tomada de decisões confiáveis.

O uso de RPA proporcionou uma economia de tempo, ajudando na emissão com campos previamente preenchidos, o que possibilitou que os funcionários responsáveis pela verificação da qualidade do processo ou produto pudessem

destinar o tempo, antes dedicado a tarefas repetitivas e manuais, para outras atividades. Isso não só economiza tempo, mas também reduz o uso de horas-homem.

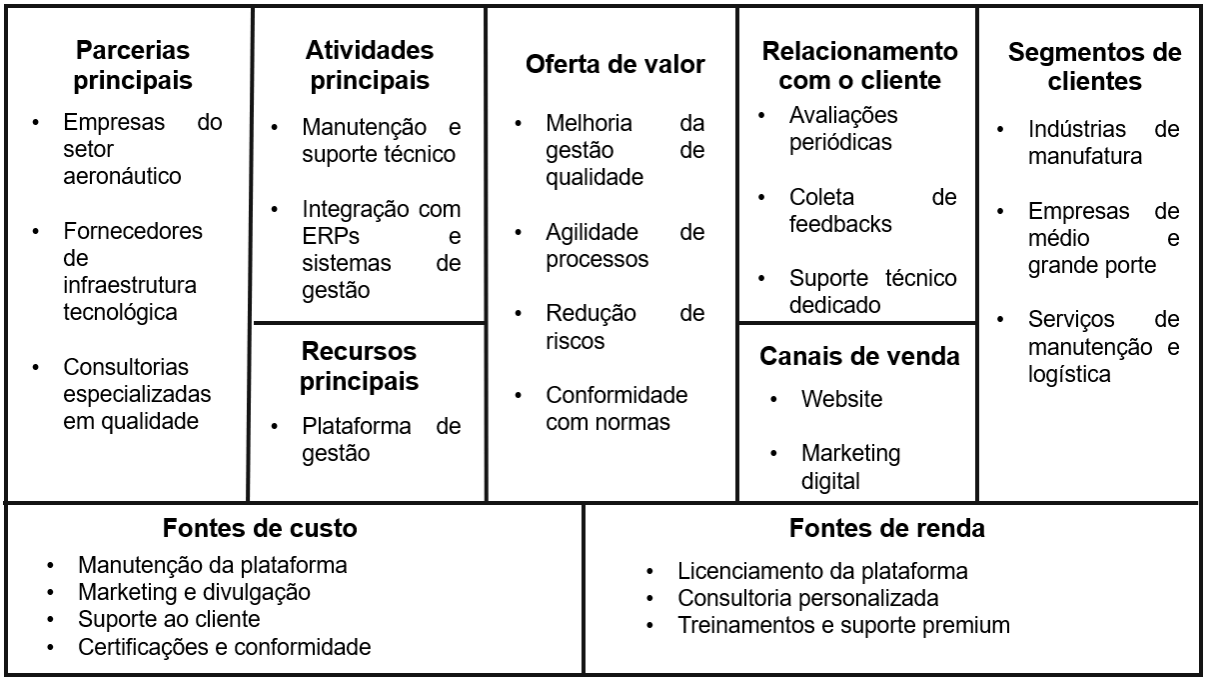
Todos esses fatores mostram que o ETL-DataHub tem potencial para entrar no mercado, uma vez que tem como premissa a gestão de qualidade inteligente e facilitada.

Foi desenvolvido então o *Business Model Canvas,* traduzido como Modelo de Negócios Canvas, proposto por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, que permite a visualização simplificada das quatros principais áreas do negócio: cliente, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira.

Essas áreas são divididas em nove campos mais específicos que fornecem uma visão da gestão do negócio, contribuindo para o sucesso do mesmo (Barthus, 2016).

A figura 15 mostra os nove blocos preenchidos com informações do que está sendo proposto para o *Business Model Canvas*.

Figura 21 - *Business Model Canvas*



Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011)

No bloco de Parcerias Principais, destacam-se três opções: primeiro, empresas do setor aeronáutico, já que a pesquisa exploratória foi baseada em um estudo de caso desse setor.

Essas empresas poderiam se interessar pela solução para estar na vanguarda e facilitar o processo de implementação.

A segunda parceria envolve fornecedores de infraestrutura, como provedores de *cloud*, para hospedar a plataforma conforme a necessidade e arquitetura do cliente. Por fim, consultorias especializadas em qualidade também são potenciais parceiros.

O bloco de Atividades Principais é preenchido pela manutenção e suporte técnico, para garantir a operação da plataforma, e a integração com ERPs e sistemas de gestão, permitindo que a solução se conecte com ferramentas já utilizadas pelas empresas-clientes.

Para a Oferta de Valor, os quatro pontos-chave que chamam a atenção dos potenciais clientes são:

- Melhoria da gestão de qualidade: centraliza dados e reduz erros humanos;
- Agilidade de processos: redução no tempo de emissão e análise de não conformidades;
- Redução de riscos: minimiza erros e evita falhas que poderiam gerar custos ou problemas operacionais;
- Conformidade com normas: garante que os processos das empresas sigam às regulamentações.

No bloco de Relacionamento com o Cliente, é destacado as avaliações periódicas com os clientes para garantir que a plataforma continue atendendo suas necessidades, de acordo com o modelo ágil de ciclos iterativos e incrementais discutido no Capítulo 3; a coleta de *feedbacks*, criando mecanismos para captar sugestões de melhoria, e um suporte técnico dedicado, com diferentes níveis conforme o contrato do cliente.

Quanto ao segmento de Clientes, mais que apenas o setor aeronáutico, a solução também poderia abranger as indústrias de manufatura, como as dos setores automotivo, farmacêutico e eletroeletrônico, onde o controle de qualidade é rigoroso.

Empresas de médio e grande porte, que gerenciam volumes elevados de dados de qualidade, também são potenciais clientes, assim como serviços de manutenção e logística, que necessitam de controle rigoroso de conformidade.

No bloco de Recursos Principais, o principal ativo é a própria plataforma de gestão de qualidade, o “ETL-DataHub”, incluindo seu código, infraestrutura e integração com outros sistemas.

Para os Canais de Venda, a solução seria oferecida através de um *website* dedicado, onde as empresas podem conhecer a solução, e com campanhas de *marketing* digital para atrair potenciais clientes.

As Fontes de Custos incluem a manutenção da plataforma com custos de servidores, licenciamento de *softwares* de terceiros, segurança e *backups*; desenvolvimento e atualizações; *marketing* e divulgação; suporte ao cliente e certificação e conformidade para a obtenção de certificações para garantir a conformidade com normas de segurança e qualidade.

6.3.2 Modelo Receita

O modelo de receita proposto segue o objetivo de tornar o ETL-Datahub algo sustentável no mercado, de forma que haja retornos financeiros sem renunciar ao objetivo principal de entregar uma plataforma de gestão de qualidade inteligente.

O objetivo do modelo é atender tanto empresas de médio porte quanto grandes corporações que necessitam de uma solução voltada para a gestão da qualidade.

Como mostrado na figura 15, o modelo de receita proposto está centrado em três principais fontes de receita:

- Licenciamento de *Software*: as empresas clientes poderão escolher de acordo com os requisitos e limitações como número de usuários, volume de dados processados, funcionalidades e arquitetura do ERP. Podendo ser um SaaS, um serviço em nuvem ou uma aplicação *desktop* como no caso do estudo de caso desta pesquisa.
- Consultoria e Customização: será oferecido serviços de consultoria personalizada para as empresas que necessitam de adaptações específicas à sua realidade operacional.
- Treinamentos e Suporte *Premium*: será oferecido serviço de treinamentos personalizados para que os usuários possam aproveitar ao máximo a solução proposta.

6.3.3 MVP

O Produto Viável Mínimo (MVP) é definido como a versão mais simples; e que foi desenvolvida com o menor esforço e tempo, já que tem como objetivo validar a solução proposta. Se necessário, é nessa fase que existe a possibilidade de pivotar a estratégia original. É preciso construir, medir e aprender antes de liberar a versão final (RIES, 2012).

Para o lançamento inicial do ETL-DataHub no mercado, o MVP será o próprio *software* desenvolvido nesta pesquisa, com a possibilidade de adaptação do ERP com o objetivo de se adequar a qualquer área de interesse do cliente.

Será possível testar o produto em um ambiente real com o menor esforço de desenvolvimento possível.

As funcionalidades do MVP foram selecionadas para atender aos requisitos mínimos e garantir que o produto atenda às necessidades iniciais dos clientes, sem comprometer a qualidade da entrega.

O MVP do “ETL-Datahub” inclui a automação do processo de emissão de não conformidades, no qual o sistema preenche automaticamente campos baseados em dados históricos e regras predefinidas, otimizando o tempo dos técnicos e reduzindo a margem de erros manuais.

Com os dados gerados e armazenados no *data mart*, seria possível realizar a análise com o cubo OLAP, facilitando a tomada de decisão com base em dados precisos e organizados.

E, por fim, a integração com ERP com a capacidade de integração básica com sistemas ERP utilizados pelas empresas.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O “ETL-DataHub” se originou com o objetivo de ser uma ferramenta auxiliar na gestão da qualidade relacionada a sistemas de ERP, tendo em vista a quantidade de tarefas repetitivas e manuais que podem gerar erros e falhas.

Dessa forma, a pesquisa se propôs a desenvolver uma solução voltada para a engenharia de dados e automação do processo de gestão de não conformidades, baseada em um estudo de caso em uma empresa do setor aeronáutico.

Os dados apresentados no capítulo 6 foram calculados em ambiente controlado e gerados exclusivamente para esta pesquisa. Os números não necessariamente significam um processo ruim ou bom, ou que a quantidade de emissões de não conformidades para uma empresa “x” seja algo ruim.

No entanto, isso não impede novas melhorias e atualizações — que é justamente o objetivo desta pesquisa: explorar lacunas presentes não só no setor estudado, mas também em outras indústrias.

Os testes duraram 6 meses e as atualizações de sistema foram congeladas em setembro quando as funcionalidades principais e grandes modificações já haviam sido completadas.

Em todas as emissões realizadas o tempo foi menor do que 10 minutos. A média ficou em aproximadamente 6 minutos. Abaixo do processo tradicional que era 30 minutos.

Essa redução de tempo se deve, em grande parte, à consolidação dos dados, que antes precisavam ser consultados em duas plataformas diferentes.

O processo de ETL, não apenas reduziu toda essa atividade, mas também garantiu a qualidade dos dados, criando um padrão e permitindo análises dessas não conformidades.

A plataforma desenvolvida permite que o usuário emita uma não conformidade sem precisar acessar o SAP diretamente, uma vez que todas as informações do processo de ETL já estão disponíveis e validados.

Finalmente, a utilização de RPA permite a automatização da emissão no ERP, neste caso, o SAP. Assim, com SAP *Scripting*, o usuário pode emitir a não conformidade em segundos, com a garantia de que as informações estão nos campos corretos e preenchidas de forma adequada.

A engenharia de dados e o RPA desenvolvido atendem diretamente aos requisitos tanto funcionais como não funcionais propostos no capítulo 4, garantindo que o sistema esteja dentro das necessidades do setor analisado no estudo de caso.

Os dados são gerados e consolidados em um novo repositório que armazena um subconjunto menor de informações das bases centrais.

Para a análise dos dados no *data mart*, foi implementado um cubo OLAP, possibilitando examinar as não conformidades de acordo com cada dimensão de forma rápida no Power BI, plataforma de *Business Intelligence* utilizada nesta pesquisa.

Como os dados já estavam tratados e separados de acordo com as regras pré estabelecidas, todo o processo de análise fica mais fácil. Ao Power BI, cabe que aqueles dados separados em dimensões sejam compreendidos de forma rápida, apoiando na tomada de decisão inteligente, a partir da identificação de padrões, tendências e sazonalidades.

O “ETL-DataHub” demonstra ser uma solução útil para todos os requisitos a que se propôs resolver. Desde a engenharia de dados até a automação e a disponibilização de informações confiáveis para auxílio na tomada de decisão.

Esses aspectos permitem concluir que a presente pesquisa apresenta uma solução para o problema de gestão de não conformidades no estudo de caso analisado.

O "ETL-DataHub" traz melhorias para a gestão da qualidade dos dados, focando em automação, integração e engenharia de dados. A pesquisa demonstra que a solução é aplicável a diversos setores industriais, já que a gestão de qualidade está presente em praticamente todas as áreas.

Para trabalhos futuros seria possível aprofundar a validação do "ETL-DataHub" junto a engenheiros de qualidade, com o objetivo de assegurar a integridade dos dados e a precisão das análises propostas pelo *data mart* e cubo OLAP.

A solução não se limita ao setor aeronáutico. A próxima etapa seria construir uma *landing page* para divulgar a ferramenta a possíveis clientes, seguindo a estratégia definida no modelo de negócios: fazer do produto final algo personalizável para a necessidade da área do cliente.

A partir dessa abordagem, seria possível medir a receptividade do mercado e, com base nos resultados, traçar planos para adaptações e melhorias, aumentando a adoção do "ETL-DataHub" em diferentes setores.

REFERÊNCIAS

AEROIN. **Airbus utiliza Inteligência Artificial para maior eficiência na gestão de peças de reposição do A380**. Aeroin, 1 de fevereiro de 2024. Disponível em: https://aeroin.net/airbus-utiliza-inteligencia-artificial-para-maior-eficiencia-na-gestao-de-pecas-de-reposicao-do-a380/. Acesso em: 29 de mar. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 9126-1 **Engenharia de software - Qualidade de produto - Parte 1: Modelo de qualidade**. 2003.

BARTHUS, Felipe Cavalcanti. **Aplicação do Modelo de Negócios Canvas na Estruturação de um E-commerce de Turismo Experiencial**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.

CNN BRASIL. **Ações da Boeing caem após incidente da Alaska Airlines**. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/mercado/acoes-da-boeing-caem-apos-incidente-da-alaska-airlines/. Acesso em: 17 de mar. 2024.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. ***Sistemas de banco de dados***. 4. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, p. 647, 2004.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. **EN 9100: Quality management systems** - Requirements for aviation, space and defence organizations. Brussels, 2018.

FÉLIX, Rúben dos Santos. **Análise de Não Conformidades Repetitivas na Indústria Aeronáutica**. 2021. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Instituto Politécnico de Setúbal, Setúbal, p. 7-14, 96-97, 2021.

GAMA, F. S.; ABREU. **Desmistificando o Conceito de Etl**. FSMA, dezembro de 2008. Disponível em: http://www.fsma.edu.br/si/Artigos/V2_Artigo1.pdf. Acesso em: 14 de abr. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 4. ed, 2002.

GUEDES, Bruno Leitão. **Aplicação de Indicadores Chave de Desempenho numa Indústria Aeronáutica**. 2018. 92 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia e Gestão Industrial, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Lisboa, 2018.

HAMILTON, S. **Boeing's transition in supply chain management aims to save hundreds of millions of dollars**. Leeham News, 8 out. 2018. Disponível em: https://leehamnews.com/2018/10/08/boeings-transition-in-supply-chain-management-aims-to-save-hundreds-of-millions-of-dollars/. Acesso em: 17 de mar. 2024.

HOFFER, J. A.; RAMESH, V.; TOPI, H. **Modern Database Management**. New Jersey: Pearson, p. 472-473, 2010.

INMON, W. H. **Building the Data Warehouse**. Estados Unidos: John Wiley and Sons Inc, 1991.

JUBILEU, Andrea Padovan. **Modelo de gestão do processo de venda e desenvolvimento de software on-demand para MPE´s**. 2008. 330 f. Tese (Doutorado) — Curso de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, p. 26-27, 2008.

JURAN, Joseph M. **JURAN'S QUALITY HANDBOOK**. United States of America: McGraw Hill, 5. ed, p. 241-251, 1999.

KIMBALL, R. **The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling**. Estados Unidos: John Wiley and Sons Inc, p. 464, 2002.

KINNISON, Harry A.; SIDDIQUI, Tariq. **Aviation Maintenance Management**. New York: McGraw Hill, p. 27-29, 2013.

LABADESSA, Edson; BITTENCOURT, Marcos Rodrigo; ROBERTO, Michel Menezes; ROSSINI, Alessandro Marco. **O SAP e a Governança de TI: suas contribuições para as melhores práticas nas organizações**. Revista Metropolitana de Sustentabilidade, v. 1, n. 1, 2011. Disponível em: https://revistaseletronicas.fmu.br/index.php/rms/article/view/51/pdf_1. Acesso em: 19 de abr. 2024.

MARIANO, A. F. **Automação robótica de processos: uma análise sobre a governança de RPA para grandes empresas**. Dissertação (Mestrado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, p. 19-20, 2020.

MISRA, H.; RAHMAN, H. **Managing Enterprise Information Technology Acquisitions**. Hershey: IGI Global, 2013.

NEUMANN, W. P.; KOLUS, A.; WELLS, R. W. **Human Factors in Production System Design and Quality Performance – A Systematic Review**. IFAC-PapersOnLine, v. 49, n. 12,p. 1721-1724, 2016.

OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. ***Business Model Generation* - Inovação em Modelos de Negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011.

RIES, Eric**. A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas**. Tradução de Carlos Szlak. São Paulo: Lua de Papel, p. 57-58, 2012.

SAP. **O que é a automação de processos robóticos (RPA)?.** Disponível em: https://www.sap.com/brazil/products/technology-platform/process-automation/what-is-rpa.html. Acesso em: 23 ago. 2024.

SCHIMANSKY, Tom. **CustomTkinter.** 2024. Disponível em: https://customtkinter.tomschimansky.com. Acesso em: 23 ago. 2024.

SCHOLTZ, I. **Inmon versus Kimball: The agile development of a data warehouse**. Dissertação (Mestrado) - North-West University, Potchefstroom, 2016. p. 15-16, 44-46. Disponível em: https://repository.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/20746/Scholtz_I_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 25 de abr. 2024.

SILVA, Mariana. **Abordagem à Doutrina de Dois Gurus da Qualidade - William Deming e Philip Crosby**. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, p. 7-8, 2023.

SITEWARE. **Quais são as ferramentas da qualidade**. 2023. Disponível em: https://www.siteware.com.br/blog/gestao-estrategica/quais-sao-ferramentas-da-qualidade/. Acesso em: 21 de abr. 2024.

TURBAN, Efraim; POLLARD, Carol; WOOD, Gregory R. **Information technology for management: on-demand strategies for performance, growth and sustainability**. Hoboken: John Wiley & Sons, p. 312-313, 2018.

VELHO, S. V. M**. ROLAP e MOLAP: Comparação e Avaliação Prática**. Dissertação de Mestrado - Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2011.